

SISTEMAS OPERATIVOS 2025

TEMA: Practica 1

FECHA: 20/01/2025

NOMBRE: Luis Quinga

Práctica (60 minutos aprox) — Windows

Gestión de archivos + seguridades (NT File System + auditoría)

Objetivo general

Aplicar una configuración realista de organización de carpetas, permisos,

herencia y auditoría para proteger información y demostrar trazabilidad.

Requisitos

- Windows 10/11.
- Dos cuentas locales (o perfiles) en el equipo:
- Usuario_A (usuario estándar).
- Usuario_B (usuario estándar).
- Acceso a una cuenta con privilegios administrativos para configurar
- (puede ser tu cuenta principal).

Si no puedes crear cuentas por políticas del equipo, simula con una sola

cuenta y dos grupos, pero lo ideal son dos usuarios.

Parte A — Organización y creación de estructura (10 min)

1. En C:\ crea la carpeta:

o C:\SO_Lab_Seguridad

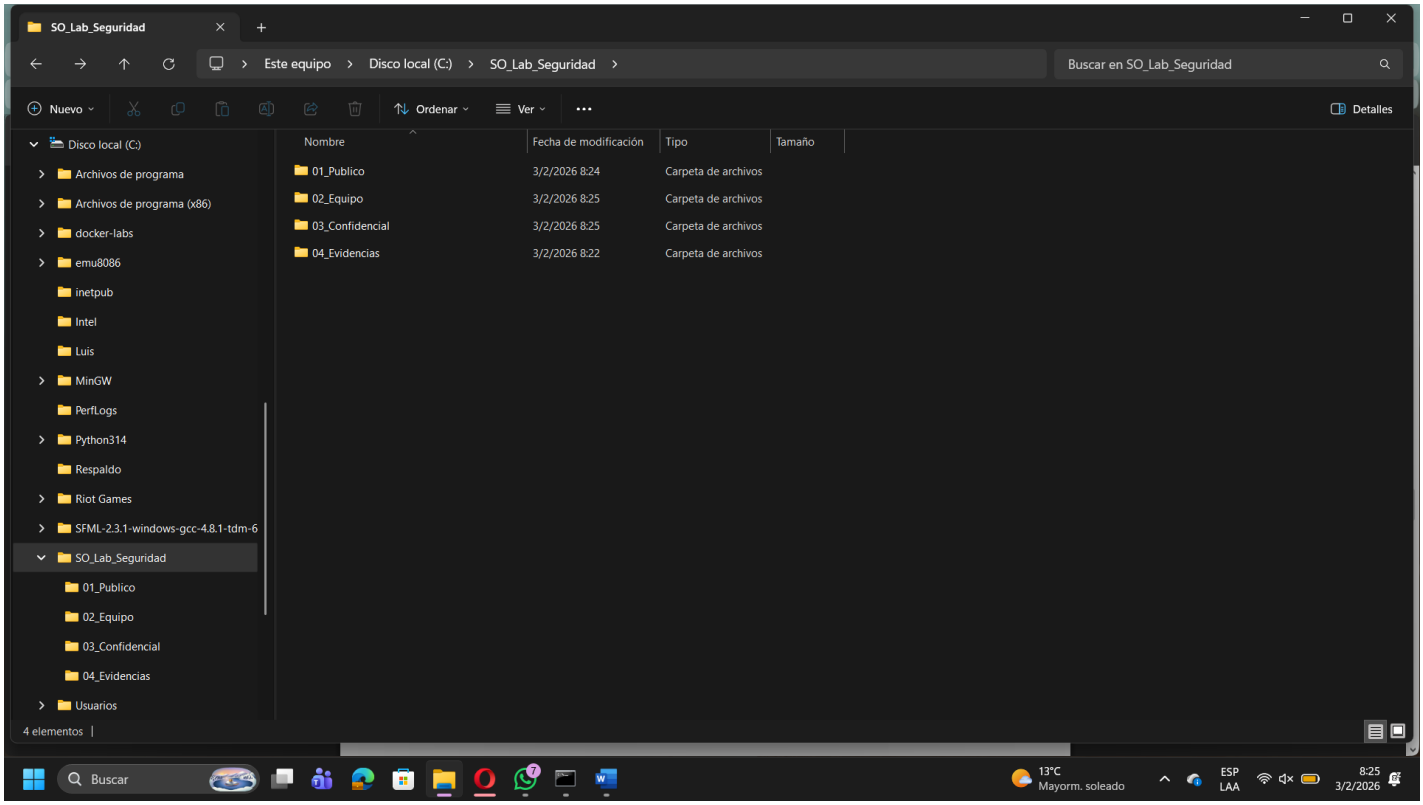
2. Dentro crea:

o 01_Publico

o 02_Equipo

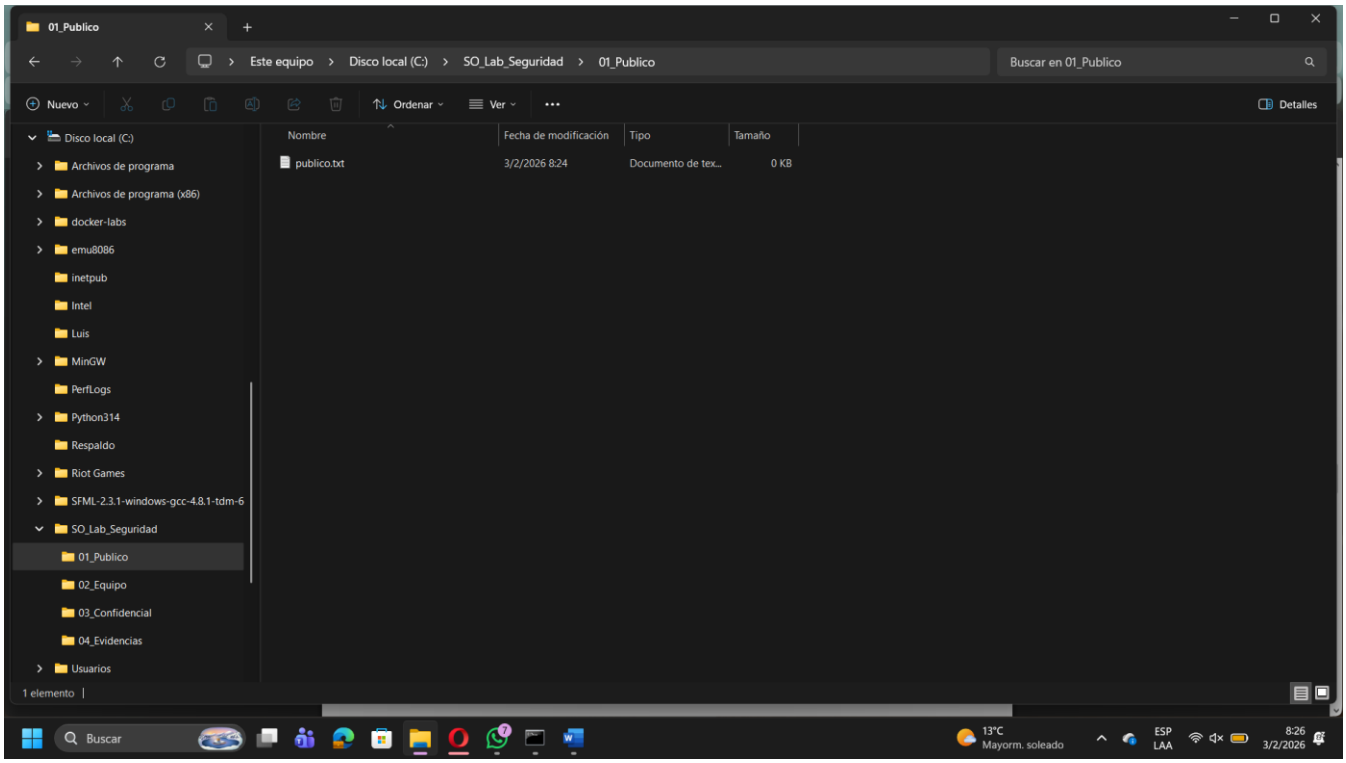
o 03_Confidencial

o 04_Evidencias

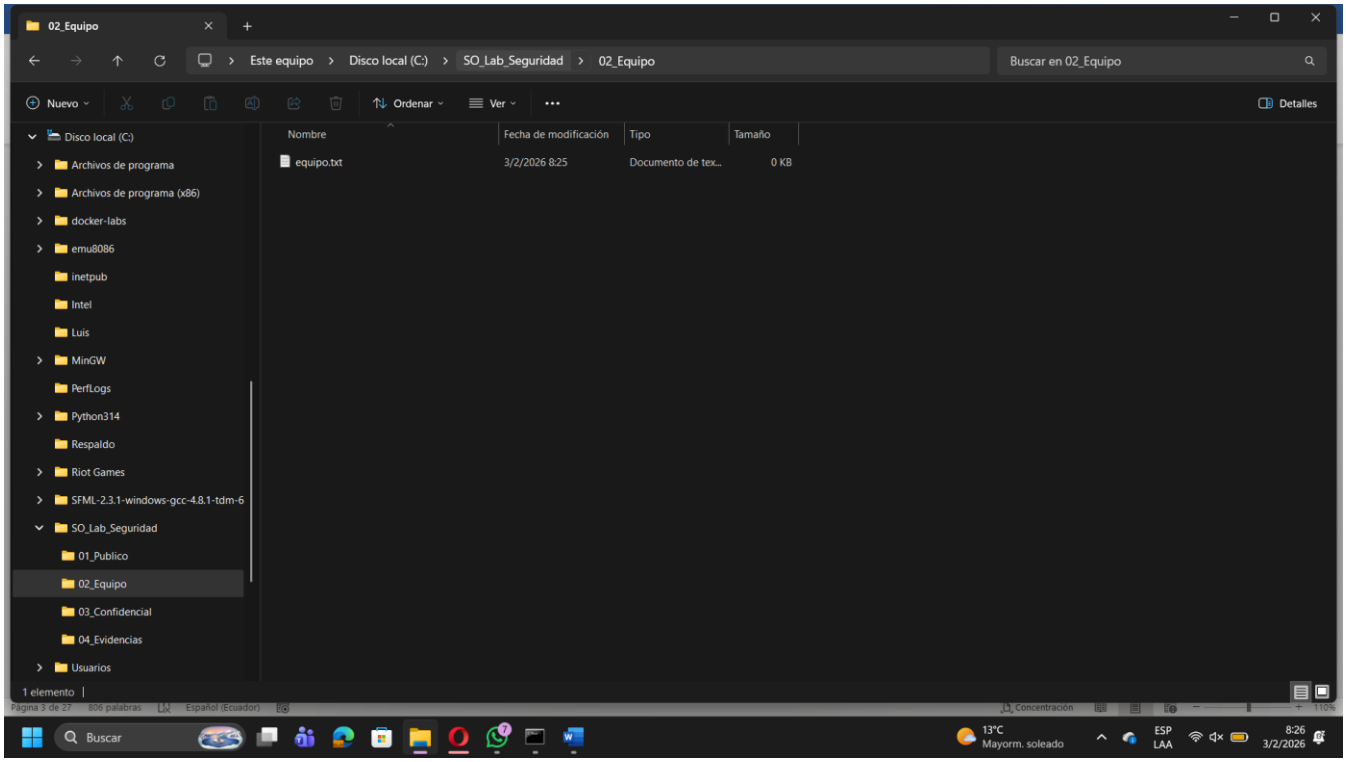


3. Crea archivos de prueba:

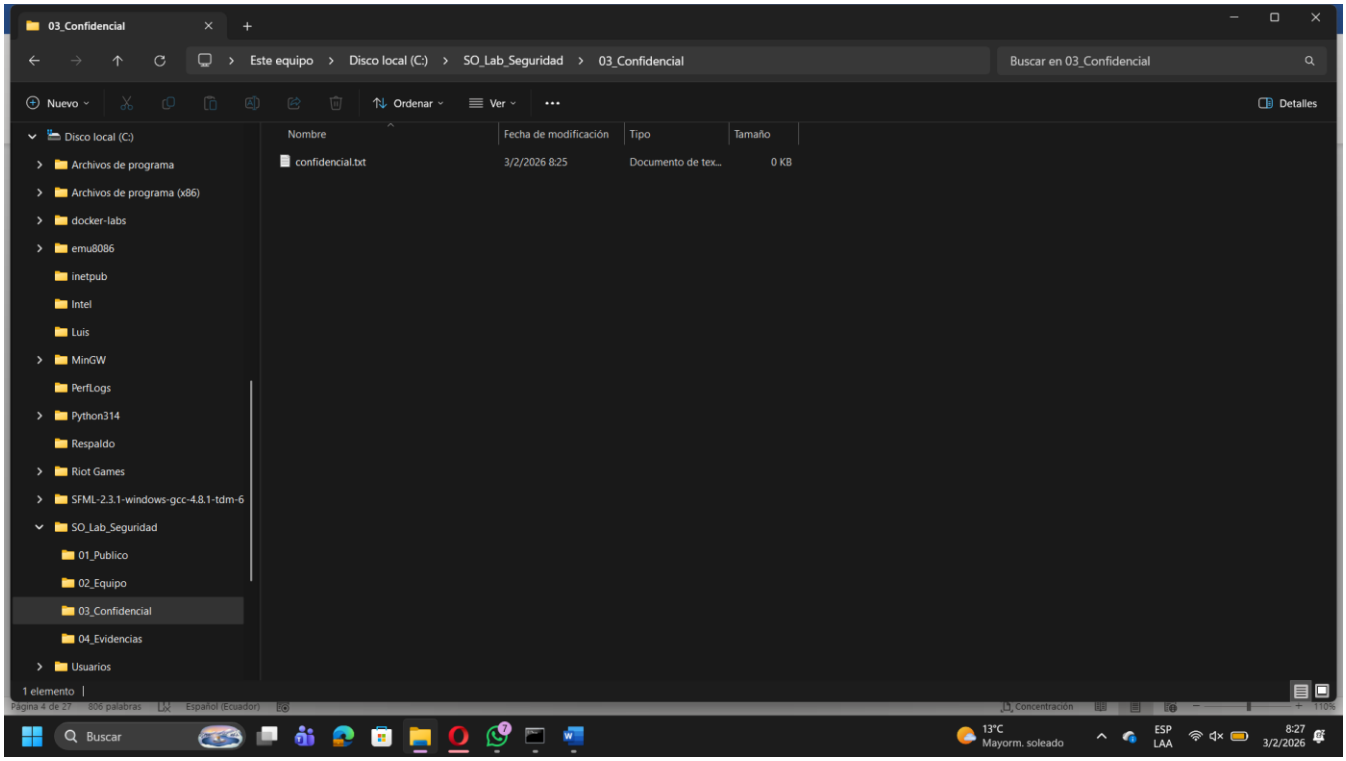
o En 01_Publico: publico.txt



o En 02_Equipo: equipo.txt



o En 03_Confidencial: confidencial.txt

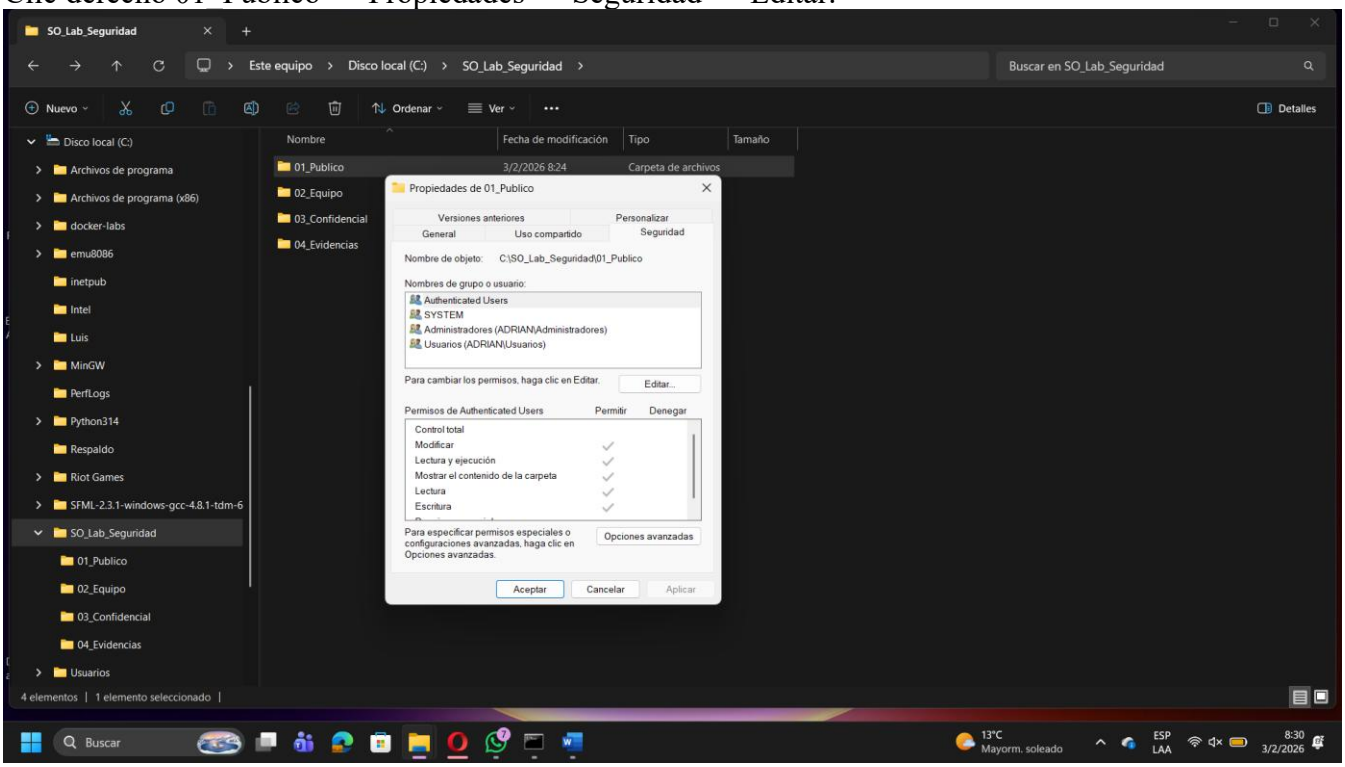


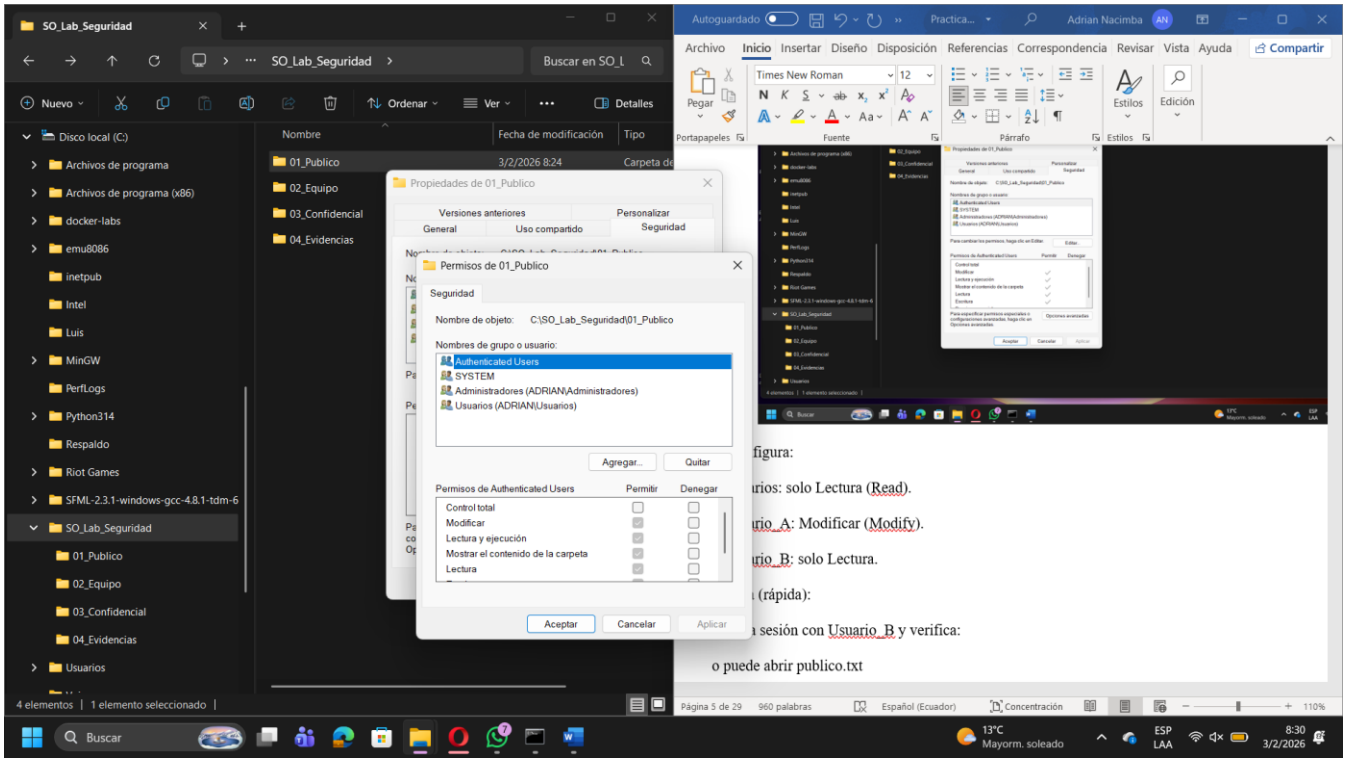
Resultado esperado: estructura creada con archivos básicos para pruebas.

Parte B — Configurar permisos y herencia (20 min)

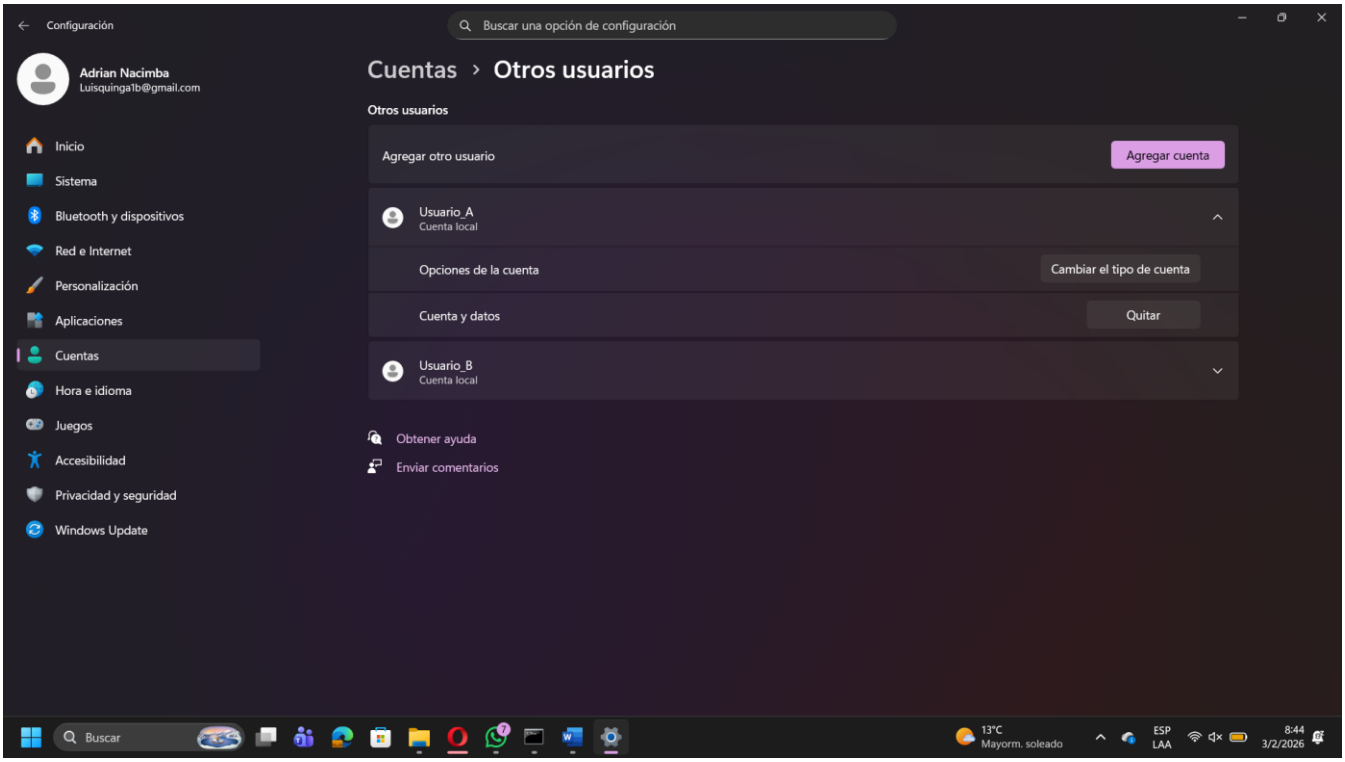
B1) Carpeta pública (todos pueden leer, solo un usuario escribe)

1. Clic derecho 01_Publico → Propiedades → Seguridad → Editar.

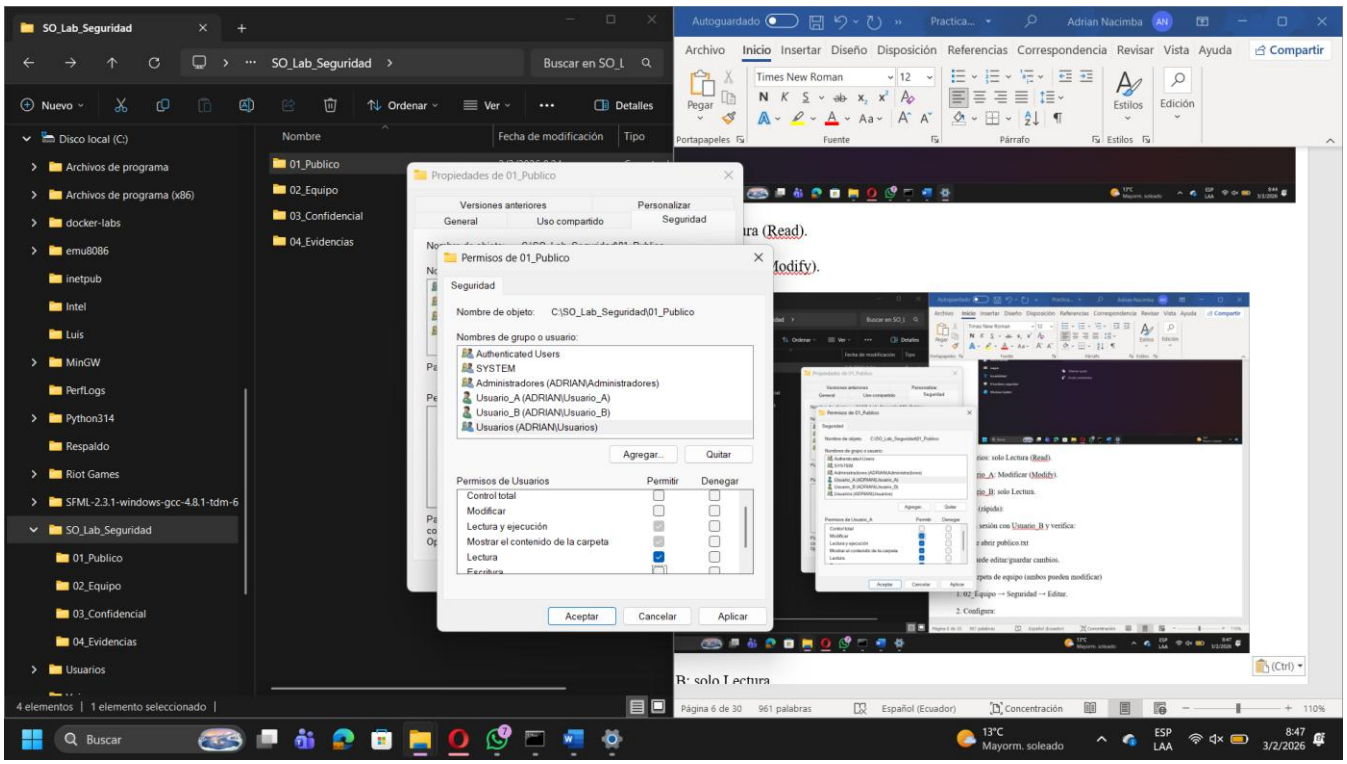




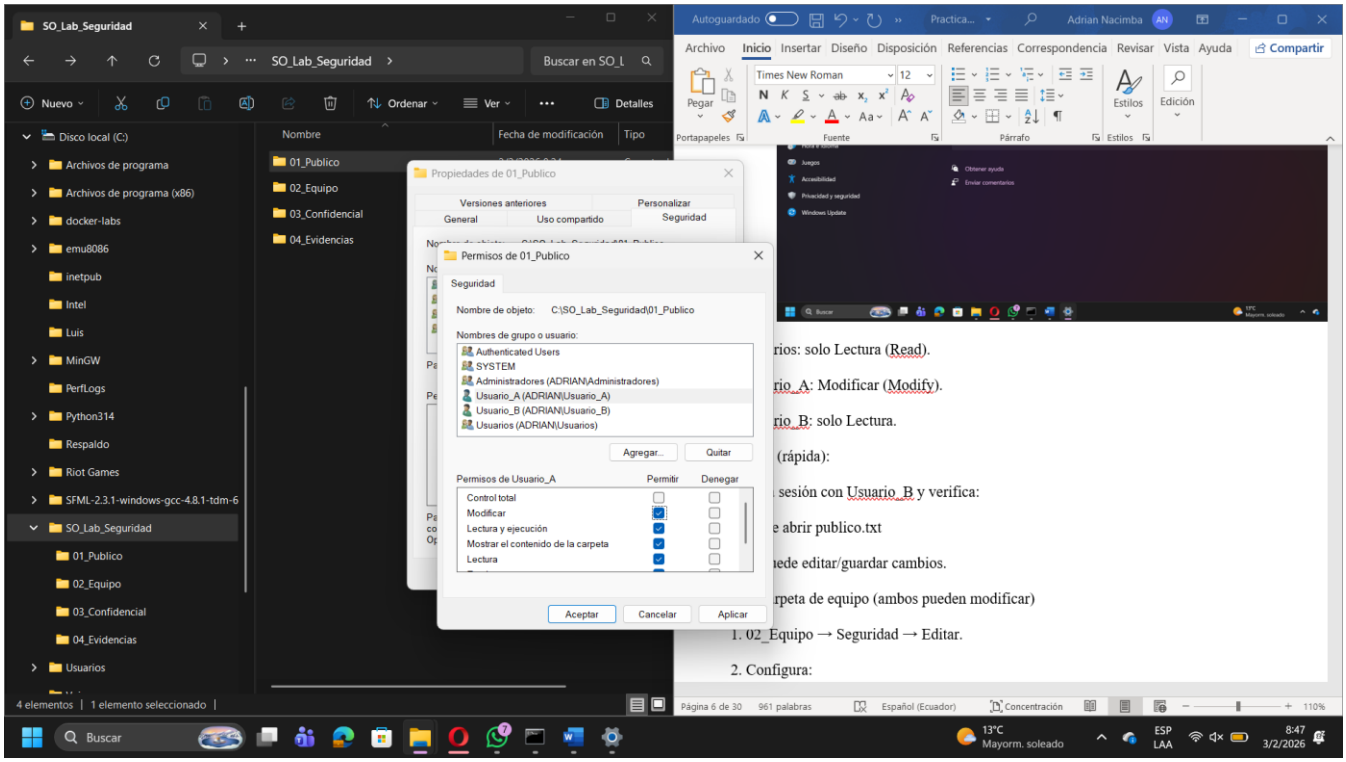
2. Configura:

3. 

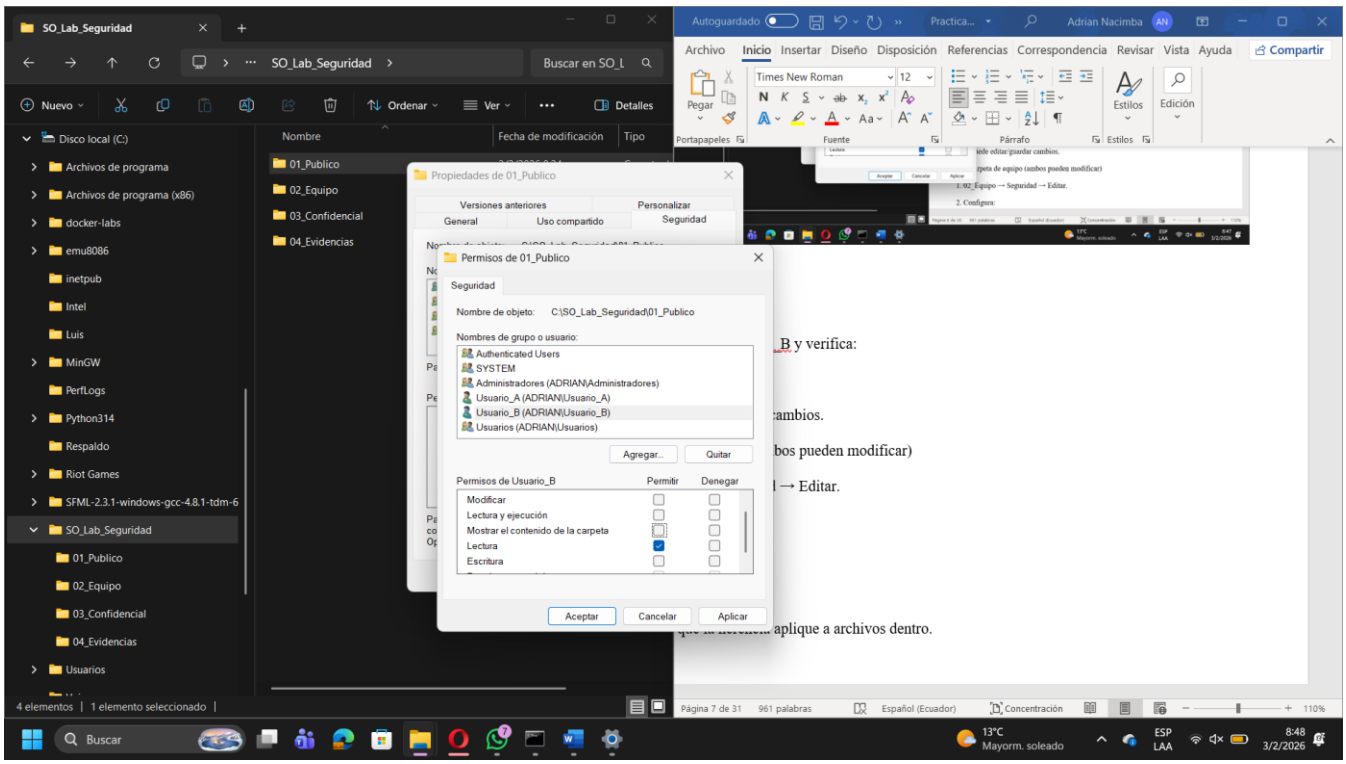
o Usuarios: solo Lectura (Read).



o Usuario_A: Modificar (Modify).



o Usuario_B: solo Lectura.



Prueba (rápida):

• Inicia sesión con Usuario_B y verifica:

o puede abrir publico.txt

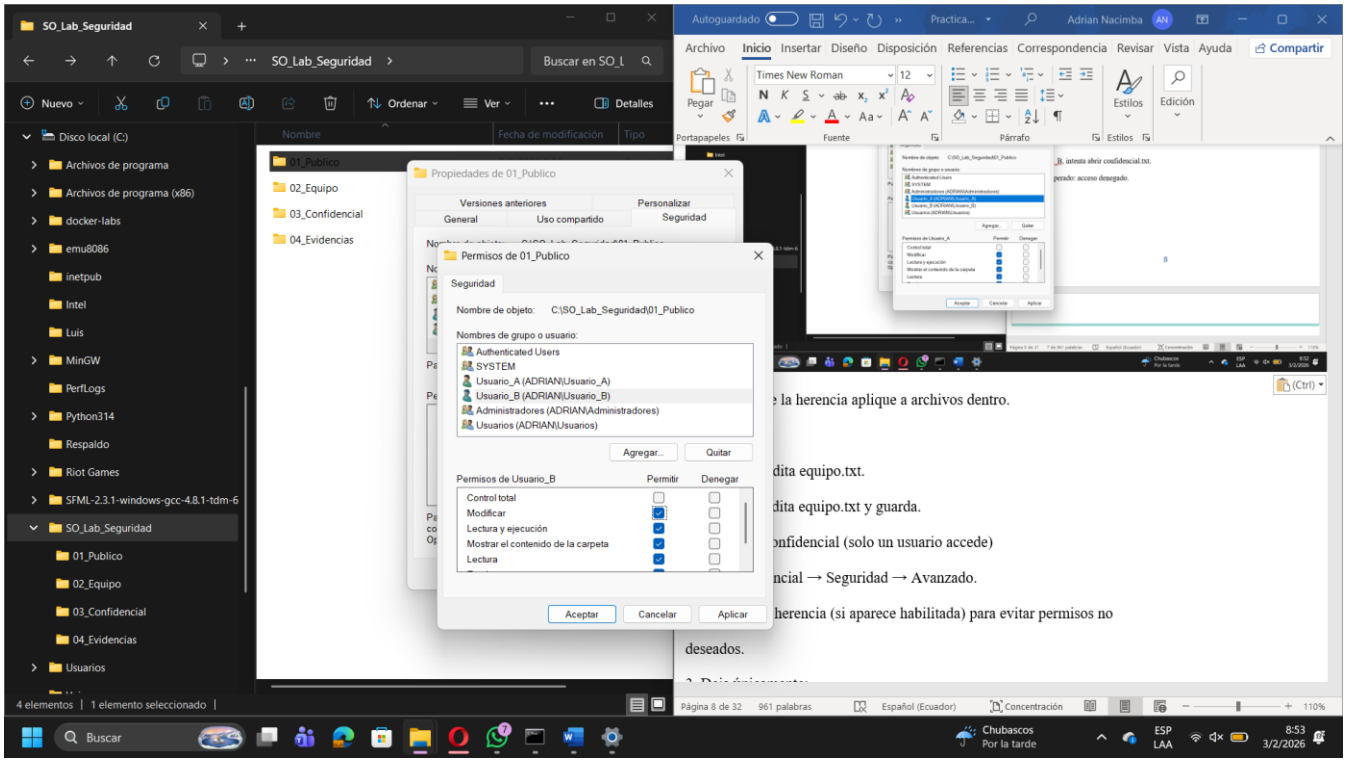
o no puede editar/guardar cambios.

B2) Carpeta de equipo (ambos pueden modificar)

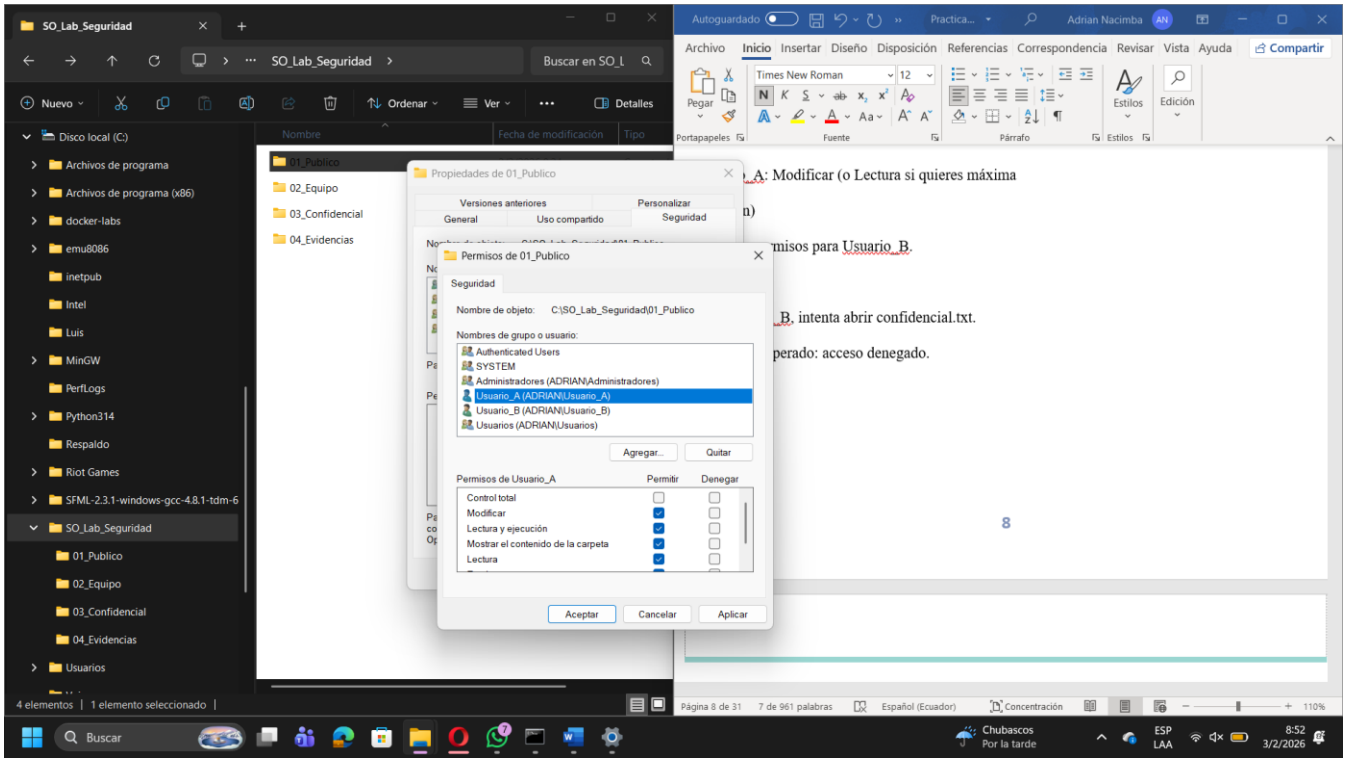
1. 02_Equipo → Seguridad → Editar.

2. Configura:

o Usuario_A: Modificar



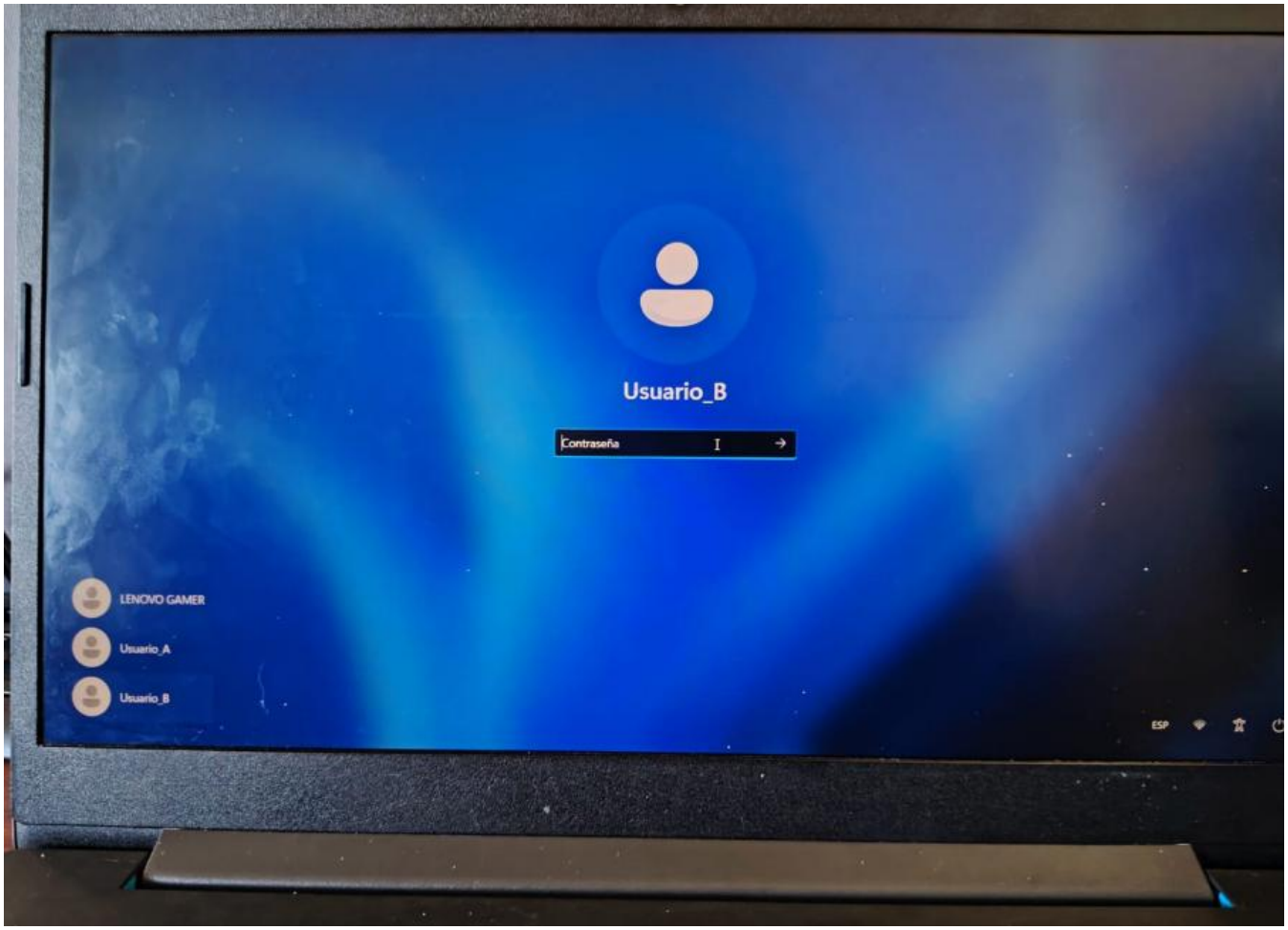
o Usuario_B: Modificar



3. Verifica que la herencia aplique a archivos dentro.

Prueba:

• Usuario_A edita equipo.txt.



• Usuario_B edita equipo.txt y guarda.

B3) Carpeta clonfidencial (solo un usuario accede)

1. 03_Confidencial → Seguridad → Avanzado.

2. Deshabilita herencia (si aparece habilitada) para evitar permisos no deseados.

3. Deja únicamente:

o Administrador: Control total

o Usuario_A: Modificar (o Lectura si quieres máxima restricción)

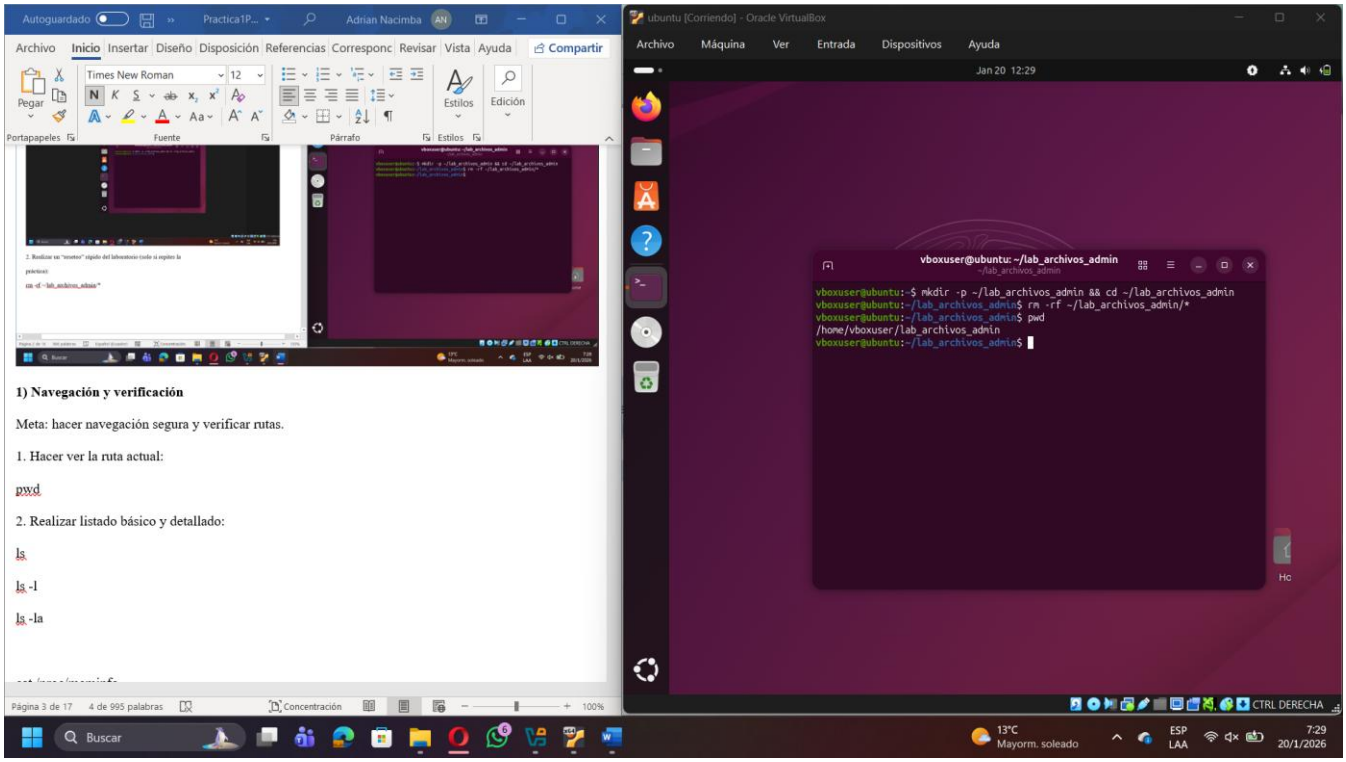
4. Elimina permisos para Usuario_B.

Prueba:

• Con Usuario_B, intenta abrir confidencial.txt.

• Resultado esperado: acceso denegado.

pwd

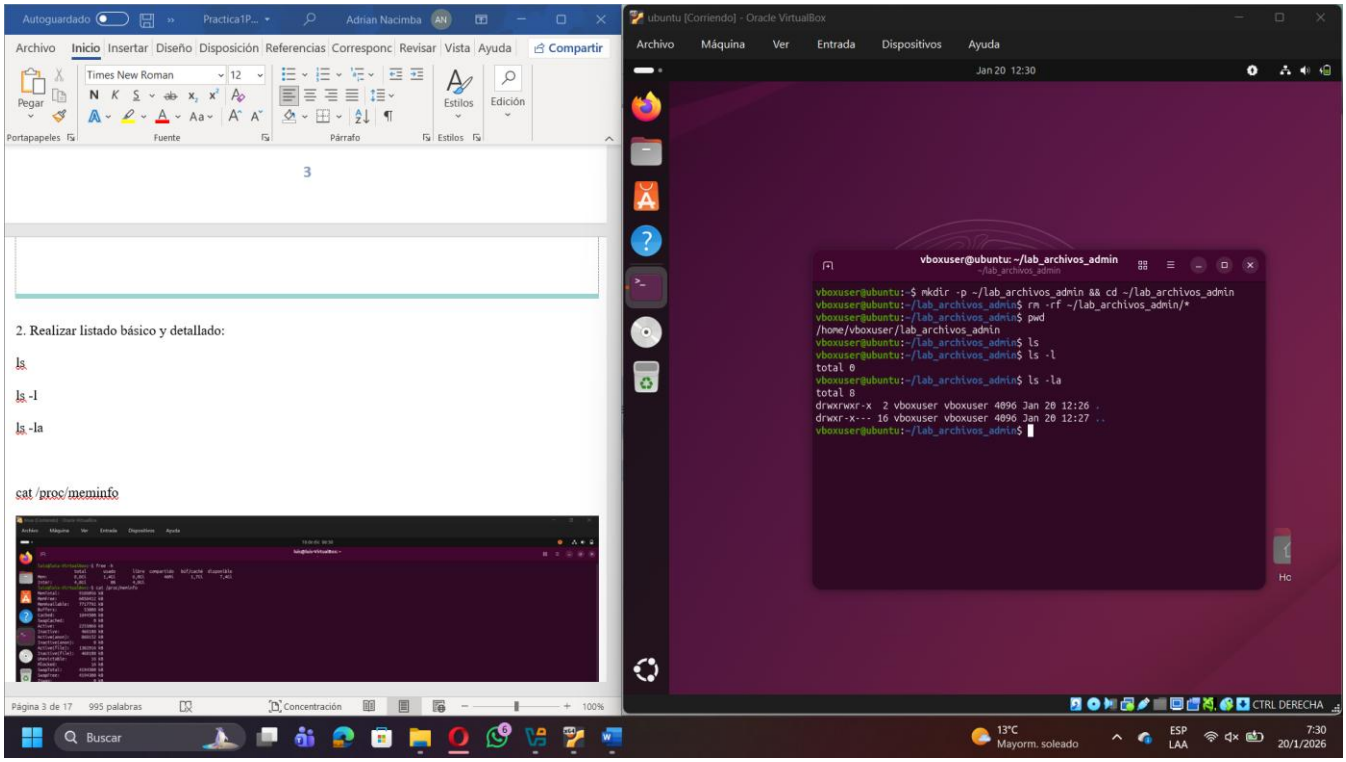


2. Realizar listado básico y detallado:

ls

ls -l

ls -la

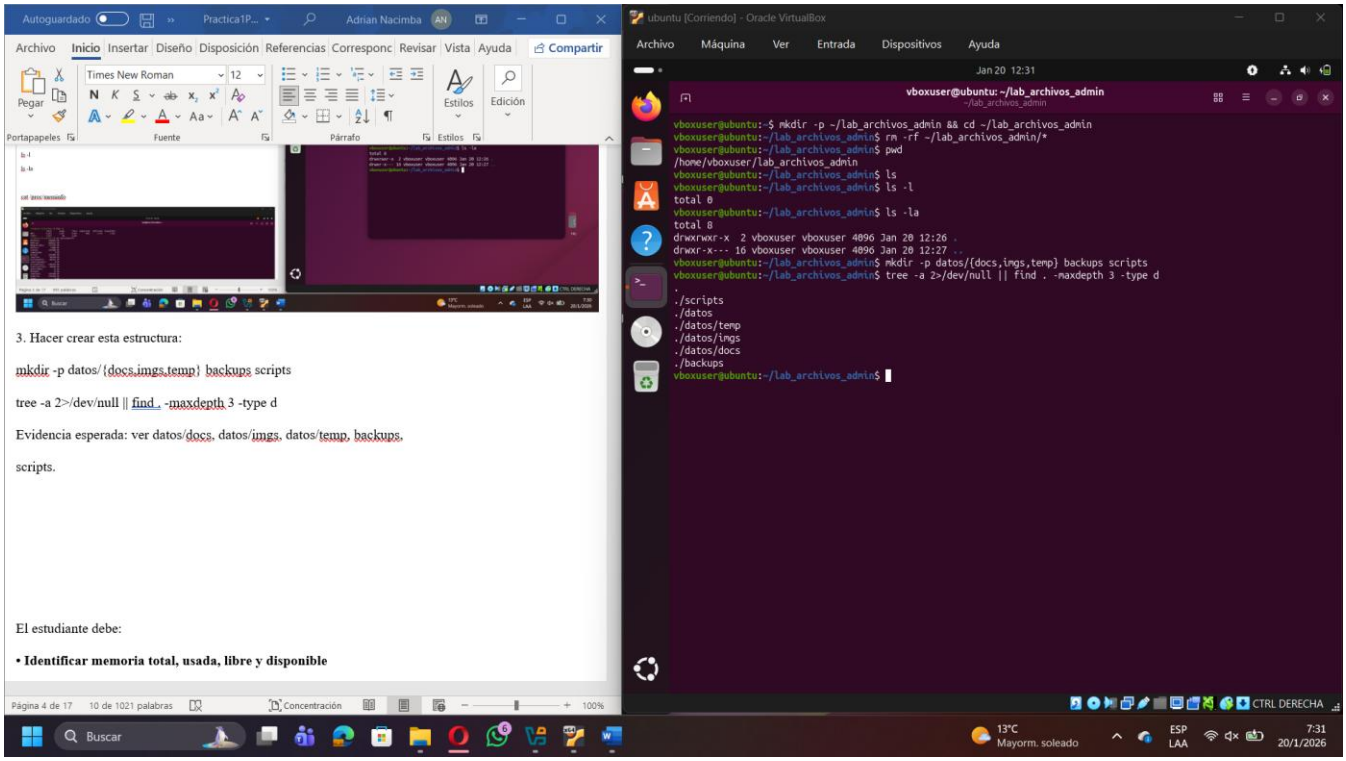


3. Hacer crear esta estructura:

mkdir -p datos/{docs,imgs,temp} backups scripts

tree -a 2>/dev/null || find . -maxdepth 3 -type d

Evidencia esperada: ver datos/docs, datos/imgs, datos/temp, backups,

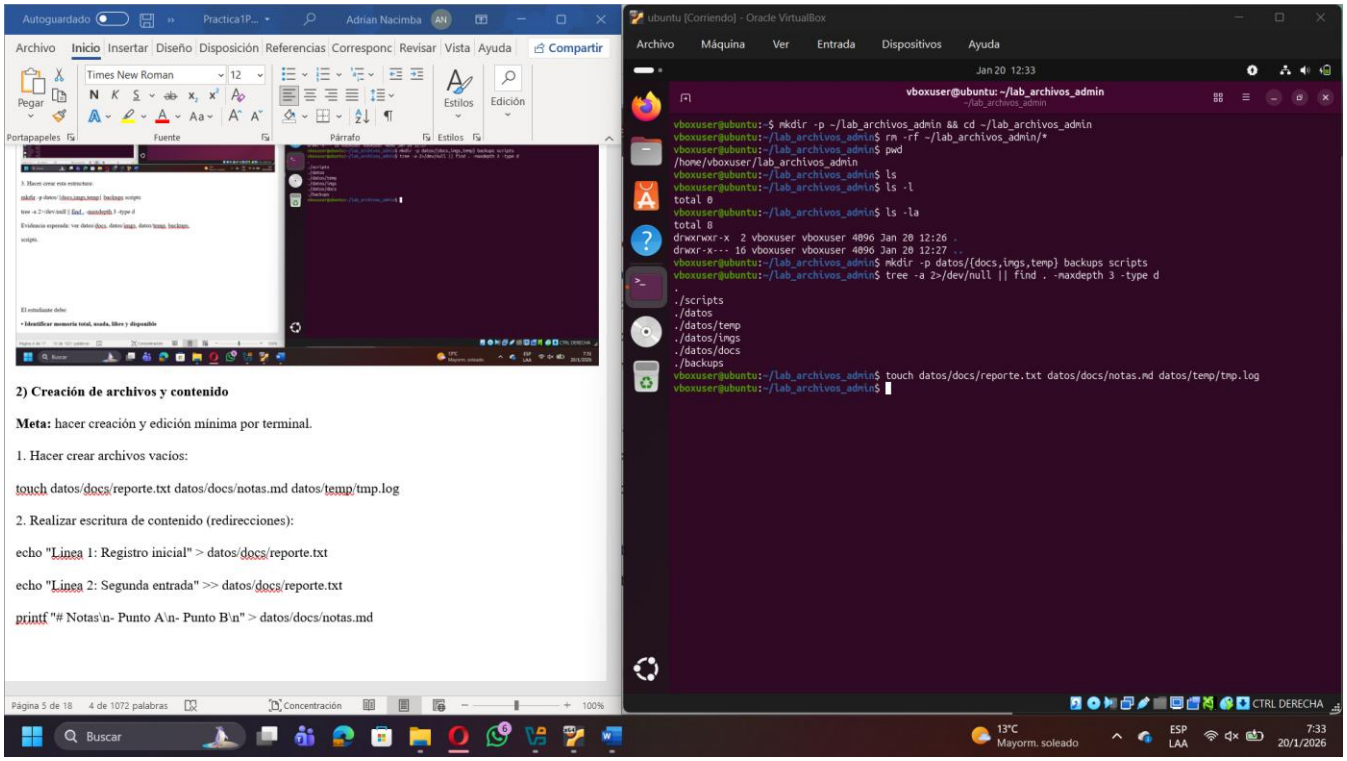


2) Creación de archivos y contenido

Meta: hacer creación y edición mínima por terminal.

1. Hacer crear archivos vacíos:

touch datos/docs/reporte.txt datos/docs/notas.md datos/temp/tmp.log

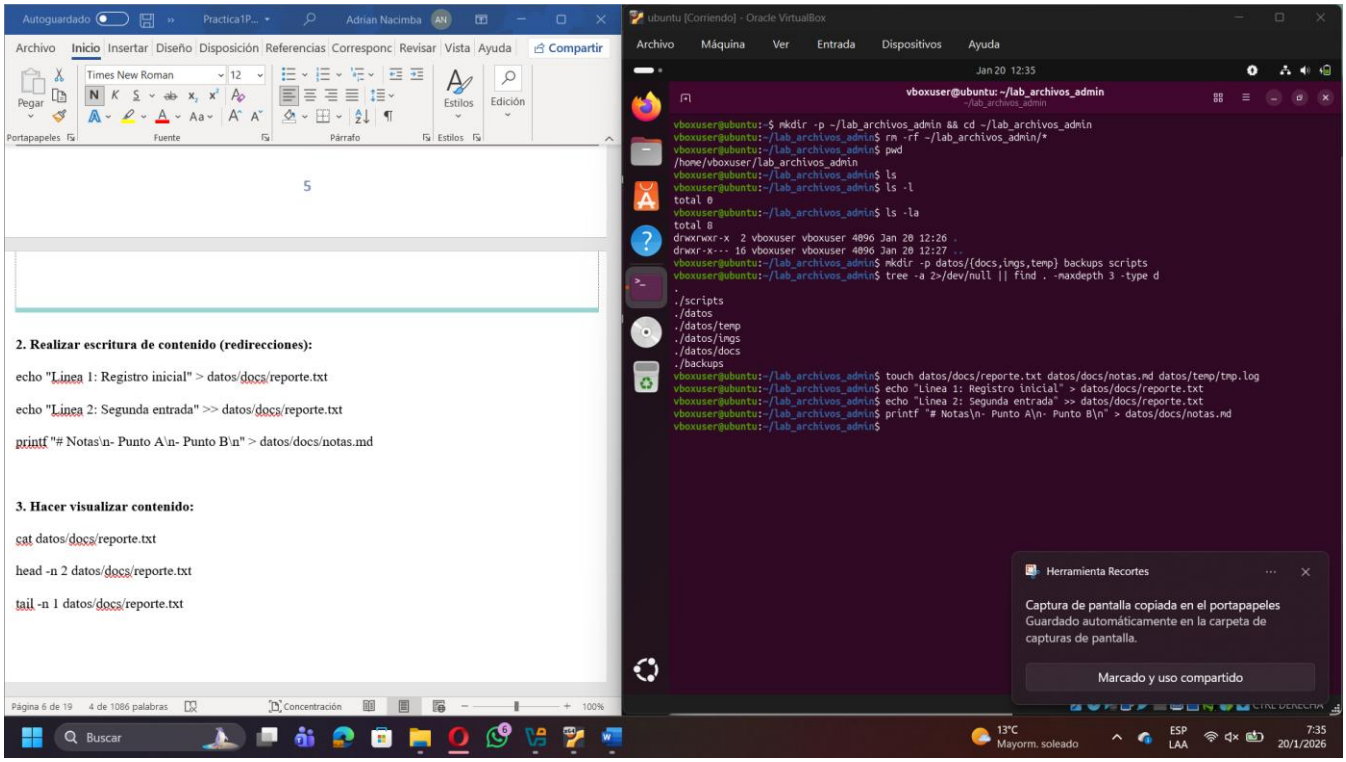


2. Realizar escritura de contenido (redirecciones):

echo "Linea 1: Registro inicial" > datos/docs/reporte.txt

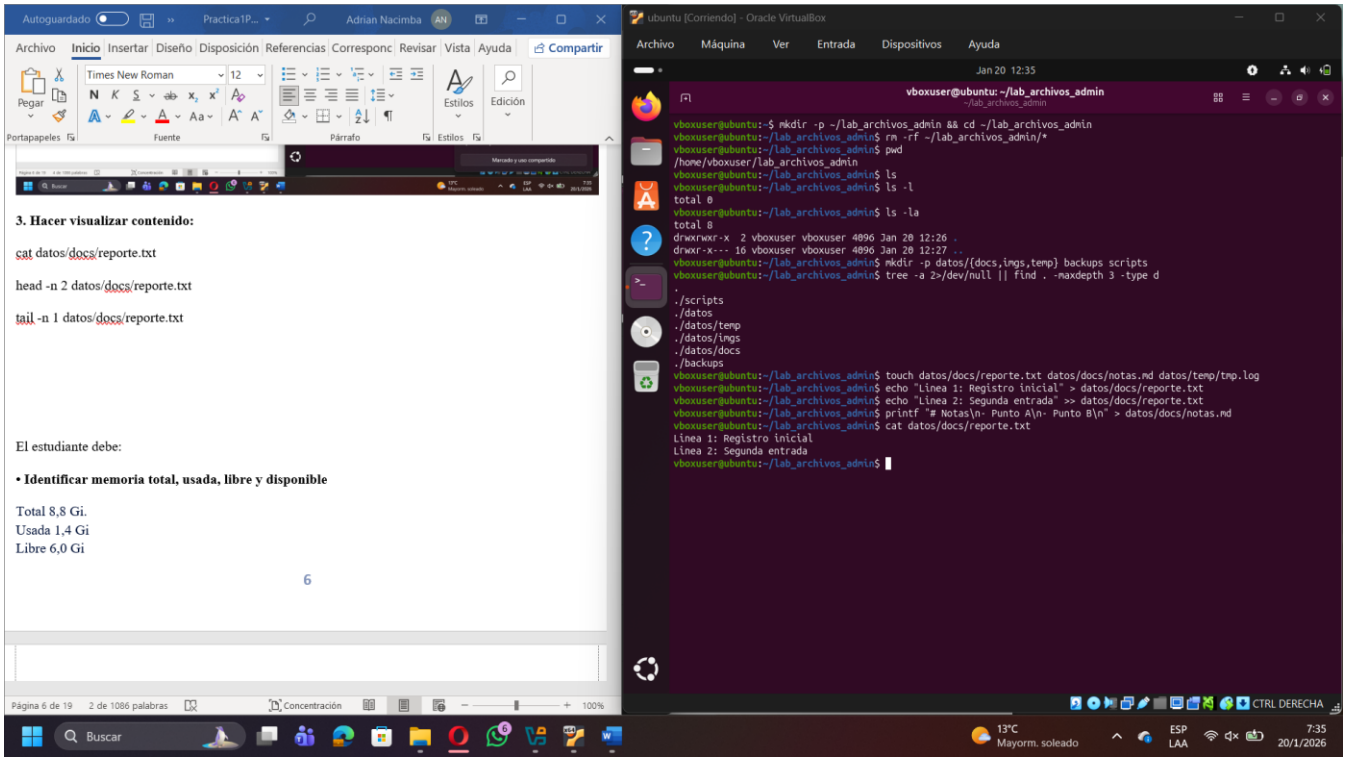
echo "Linea 2: Segunda entrada" >> datos/docs/reporte.txt

printf "# Notas\n- Punto A\n- Punto B\n" > datos/docs/notas.md

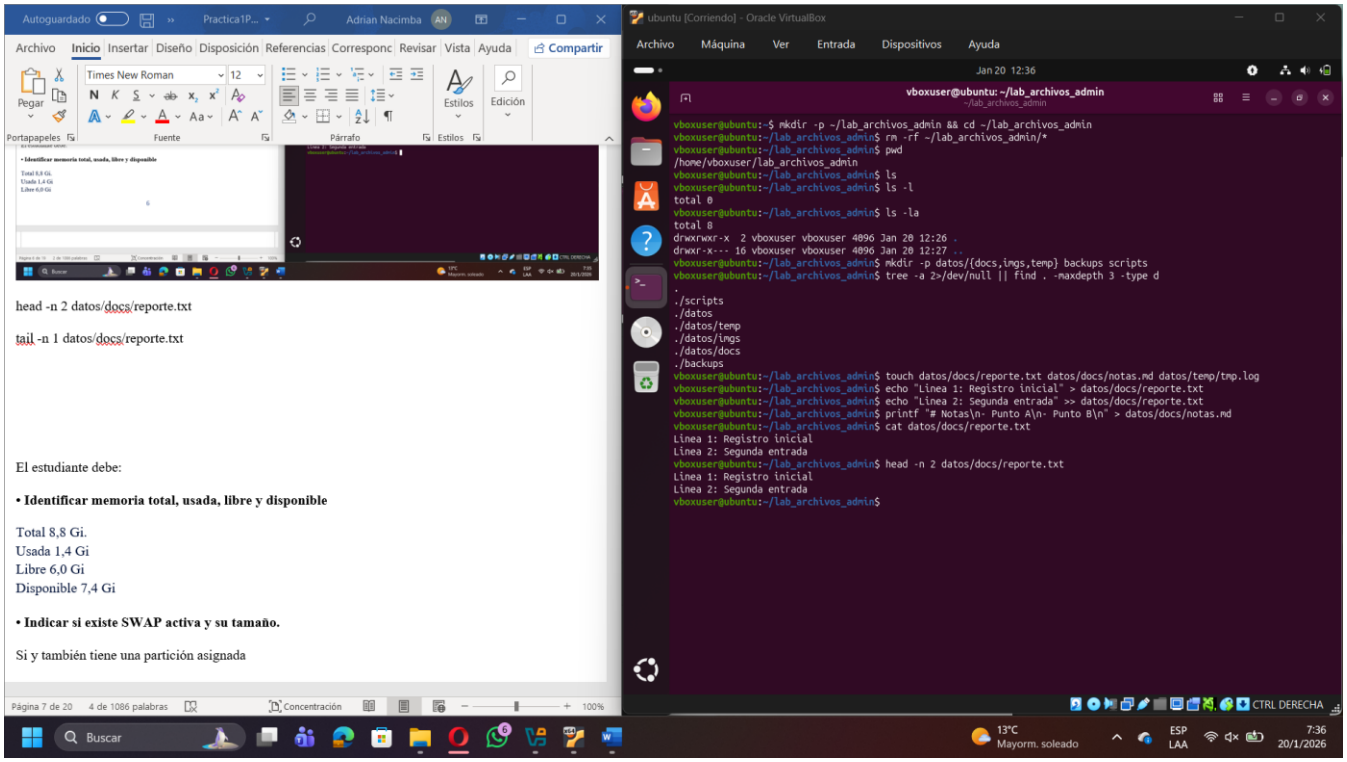


3. Hacer visualizar contenido:

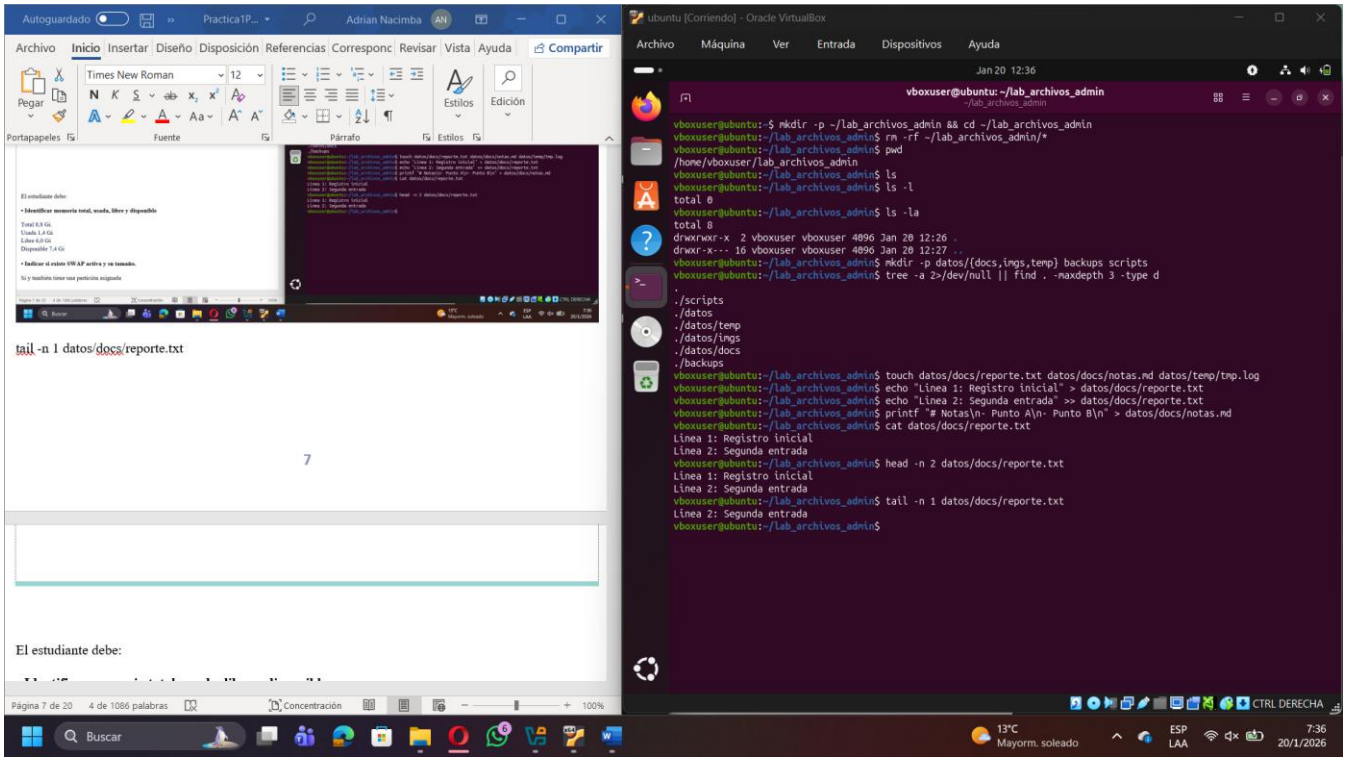
cat datos/docs/reporte.txt



head -n 2 datos/docs/reporte.txt



tail -n 1 datos/docs/reporte.txt

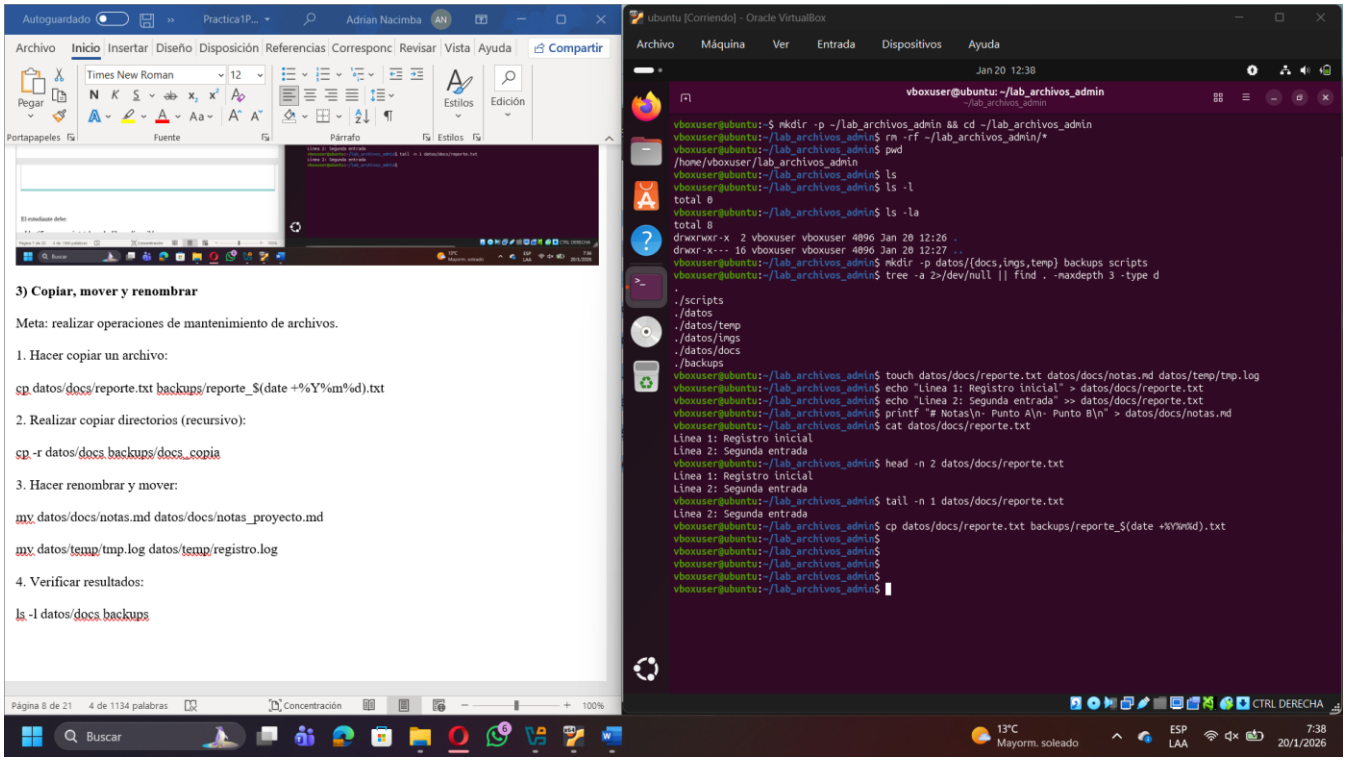


3) Copiar, mover y renombrar

Meta: realizar operaciones de mantenimiento de archivos.

1. Hacer copiar un archivo:

cp datos/docs/reporte.txt backups/reporte_$(date +%Y%m%d).txt



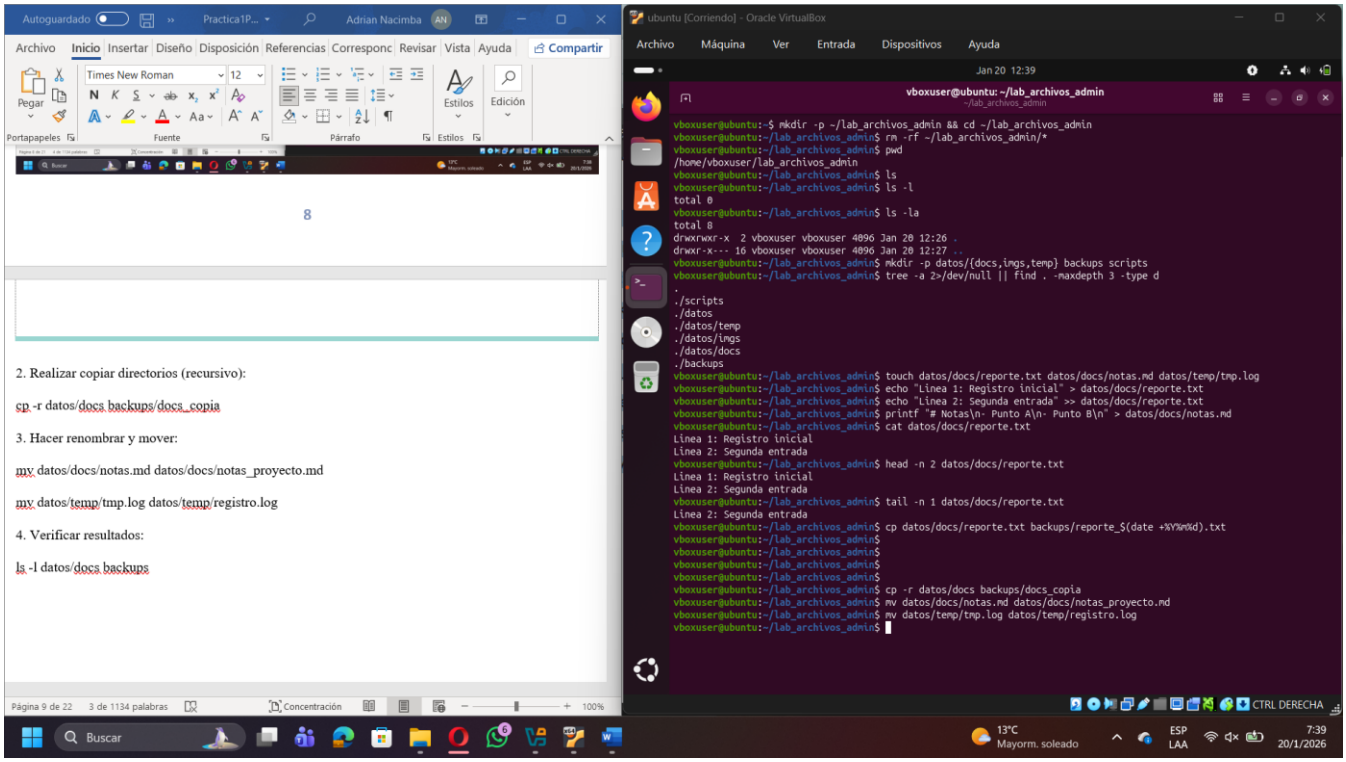
2. Realizar copiar directorios (recursivo):

cp -r datos/docs backups/docs_copia

3. Hacer renombrar y mover:

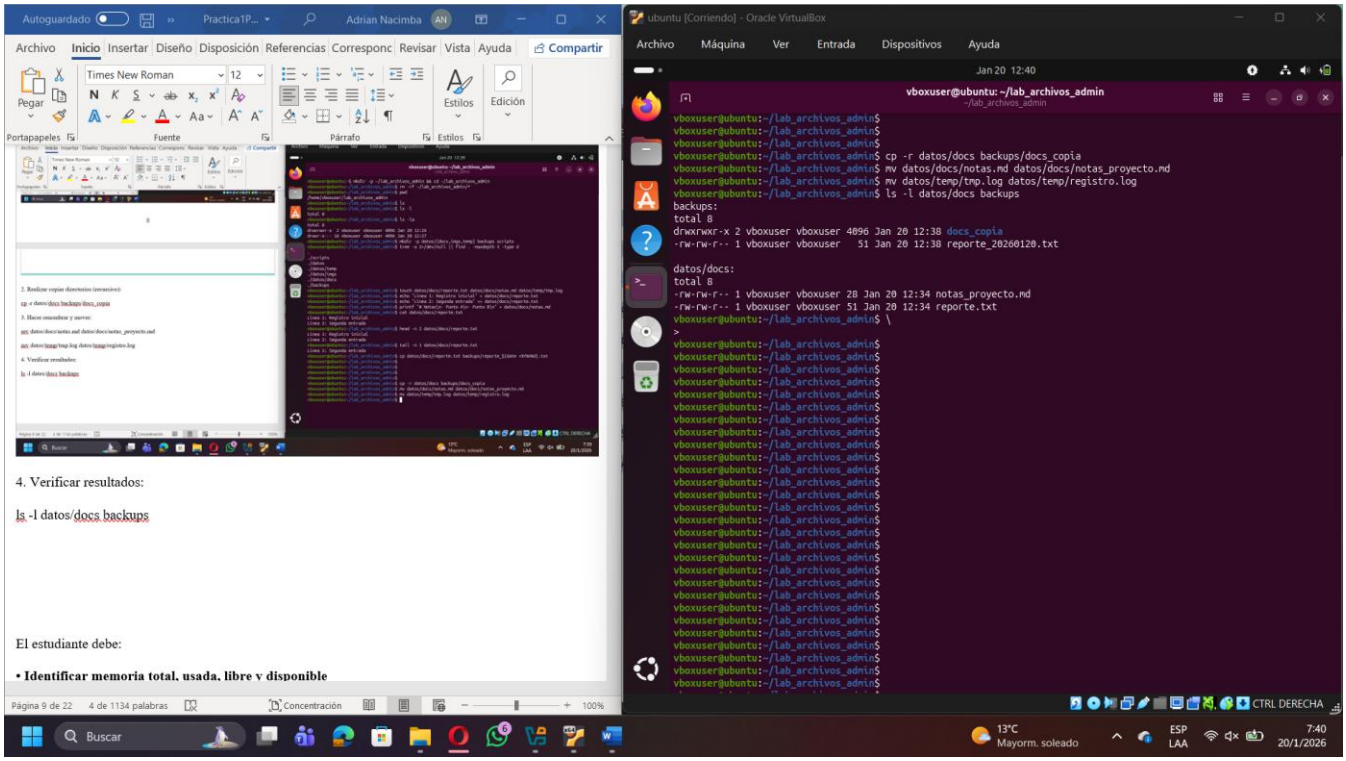
mv datos/docs/notas.md datos/docs/notas_proyecto.md

mv datos/temp/tmp.log datos/temp/registro.log



4. Verificar resultados:

ls -l datos/docs backups

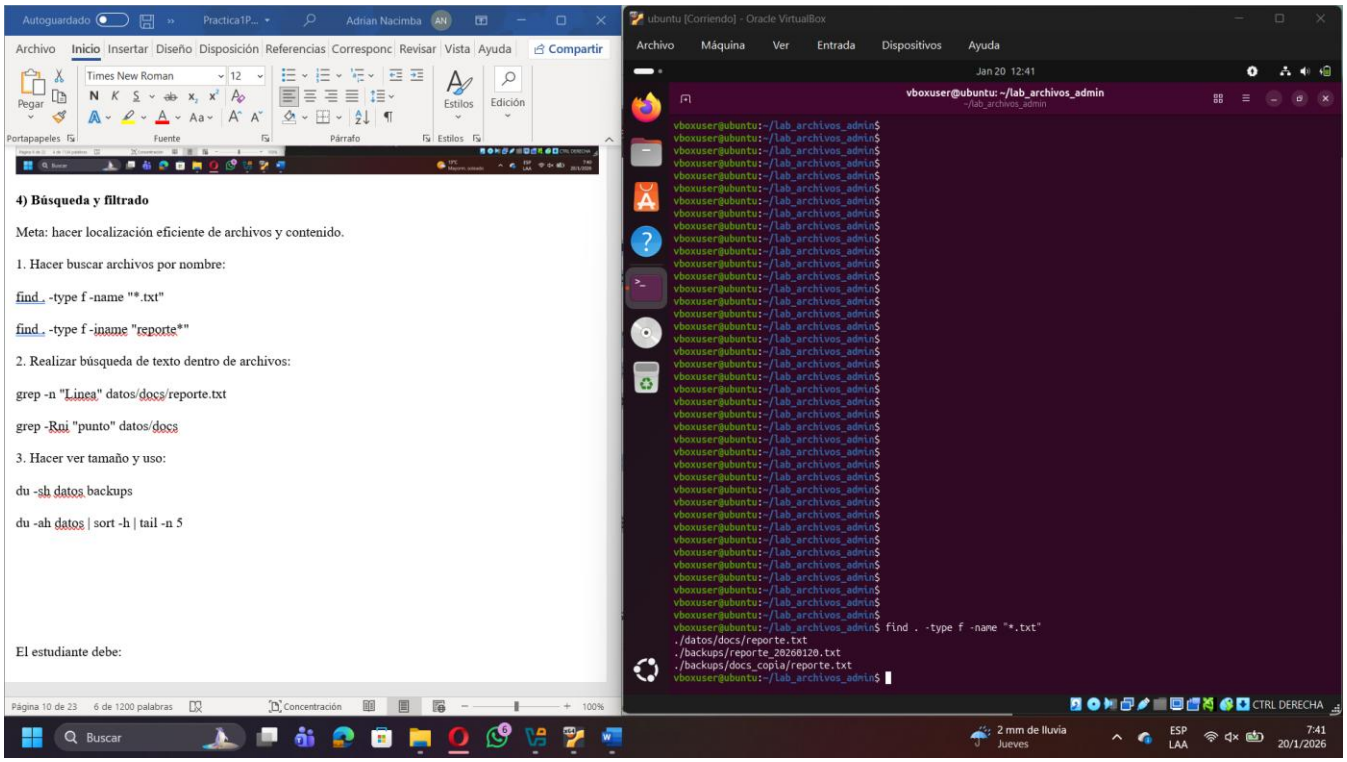


4) Búsqueda y filtrado

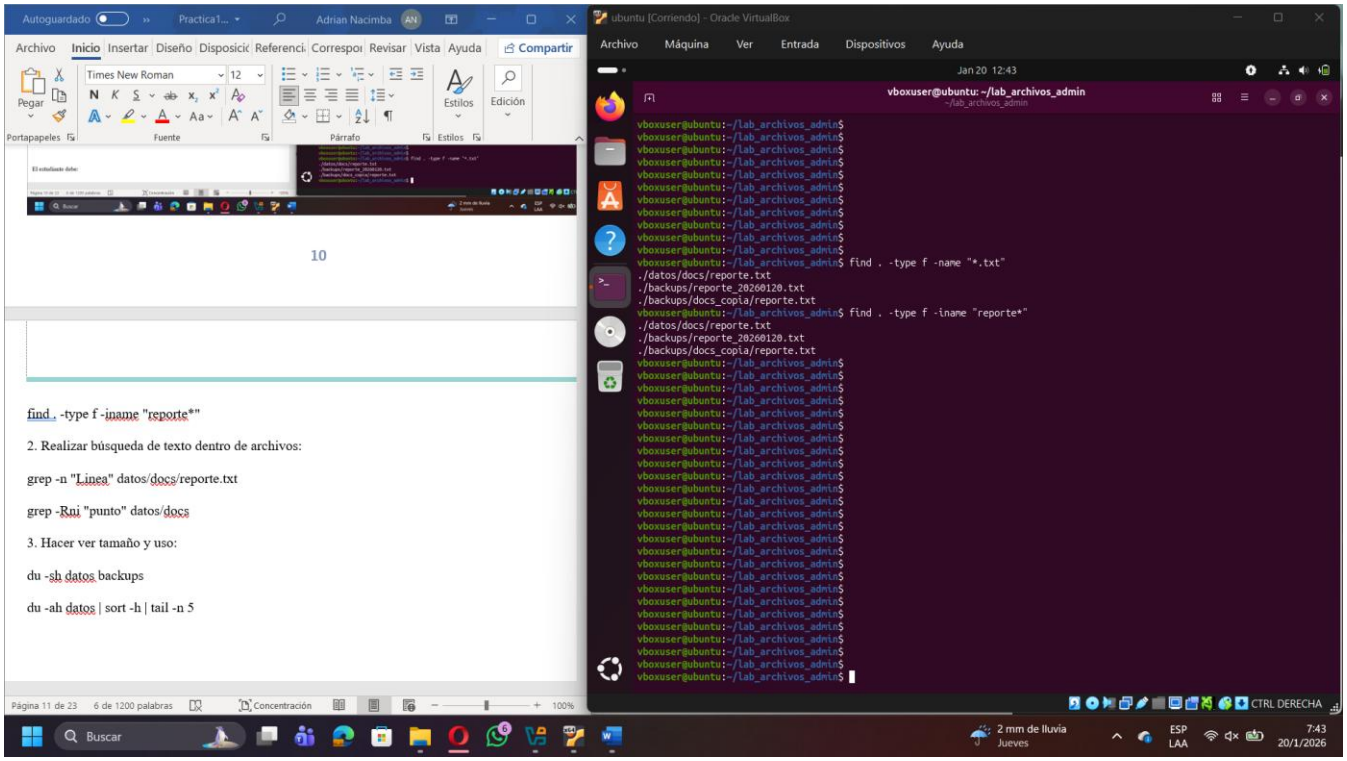
Meta: hacer localización eficiente de archivos y contenido.

1. Hacer buscar archivos por nombre:

find . -type f -name "*.txt"

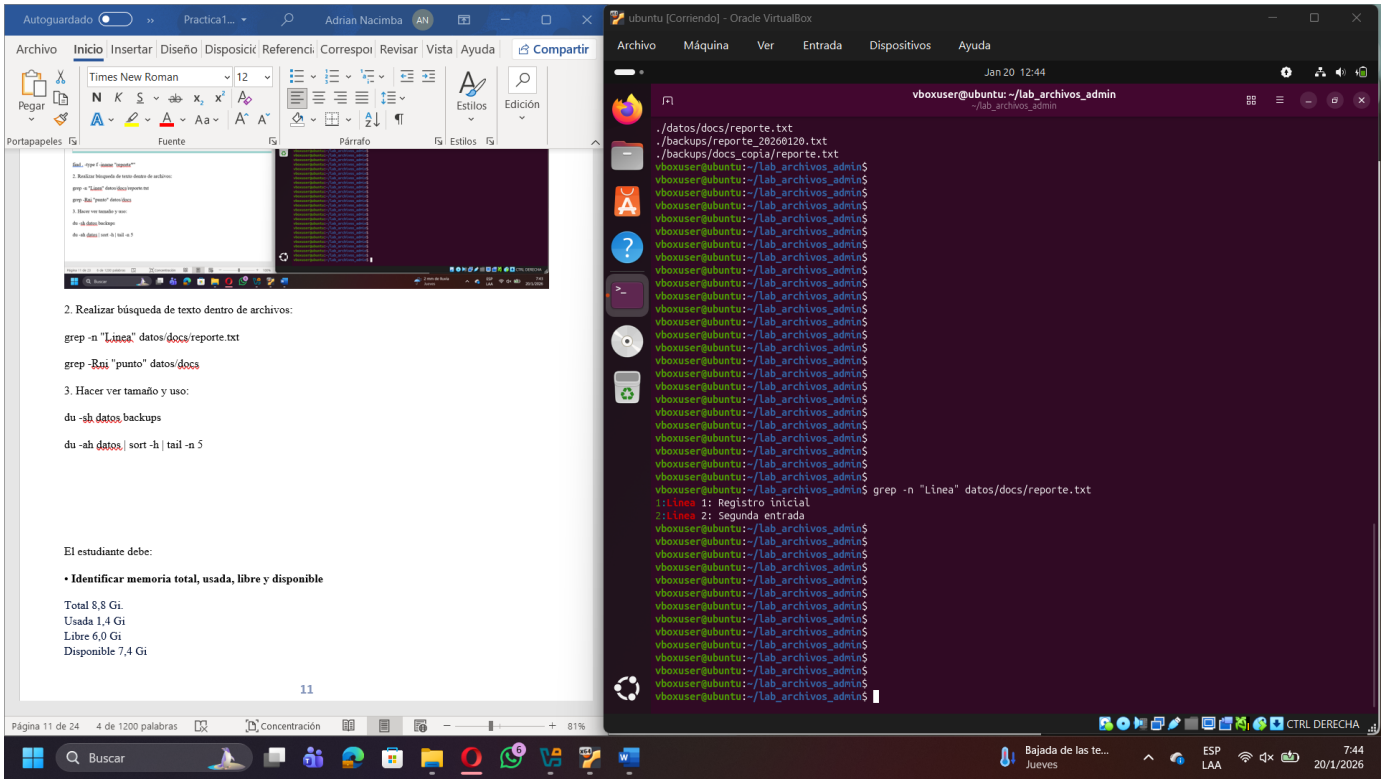


find . -type f -iname "reporte*"



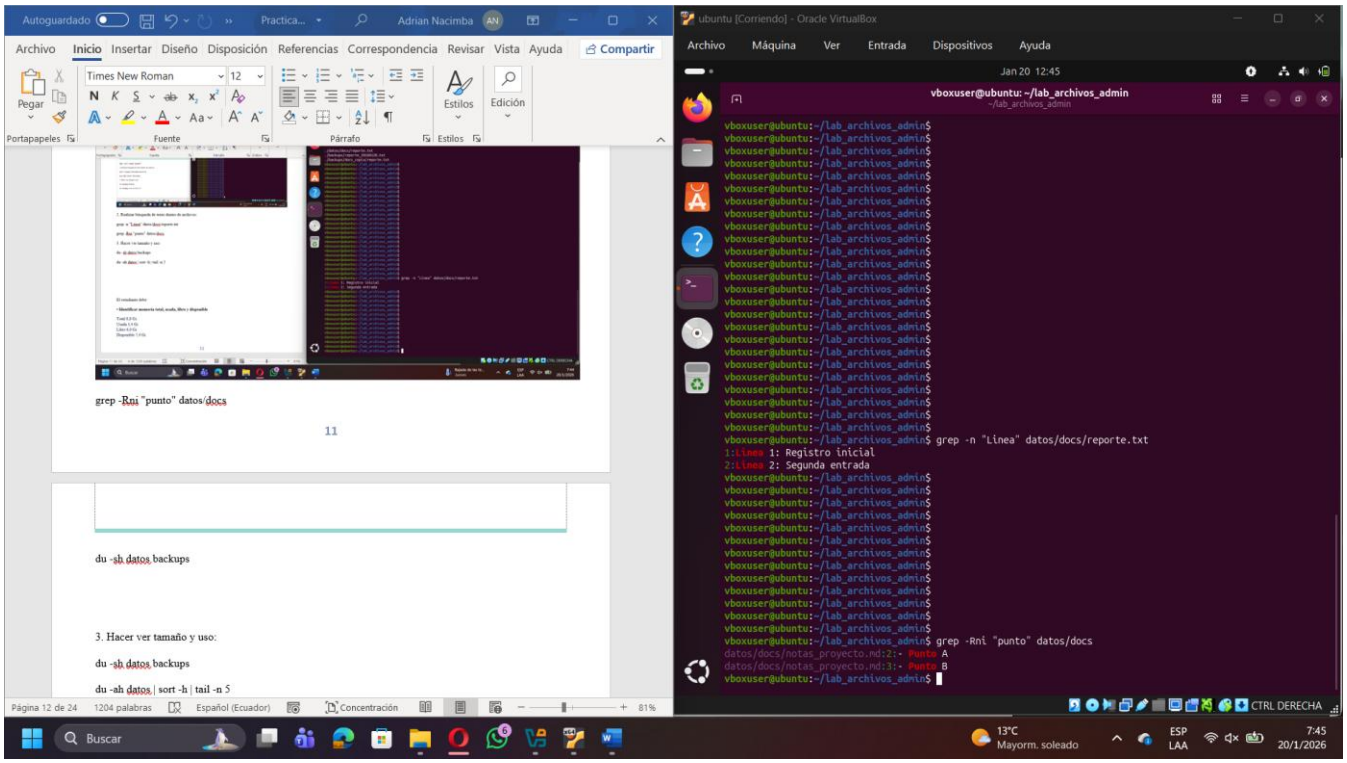
2. Realizar búsqueda de texto dentro de archivos:

grep -n "Linea" datos/docs/reporte.txt



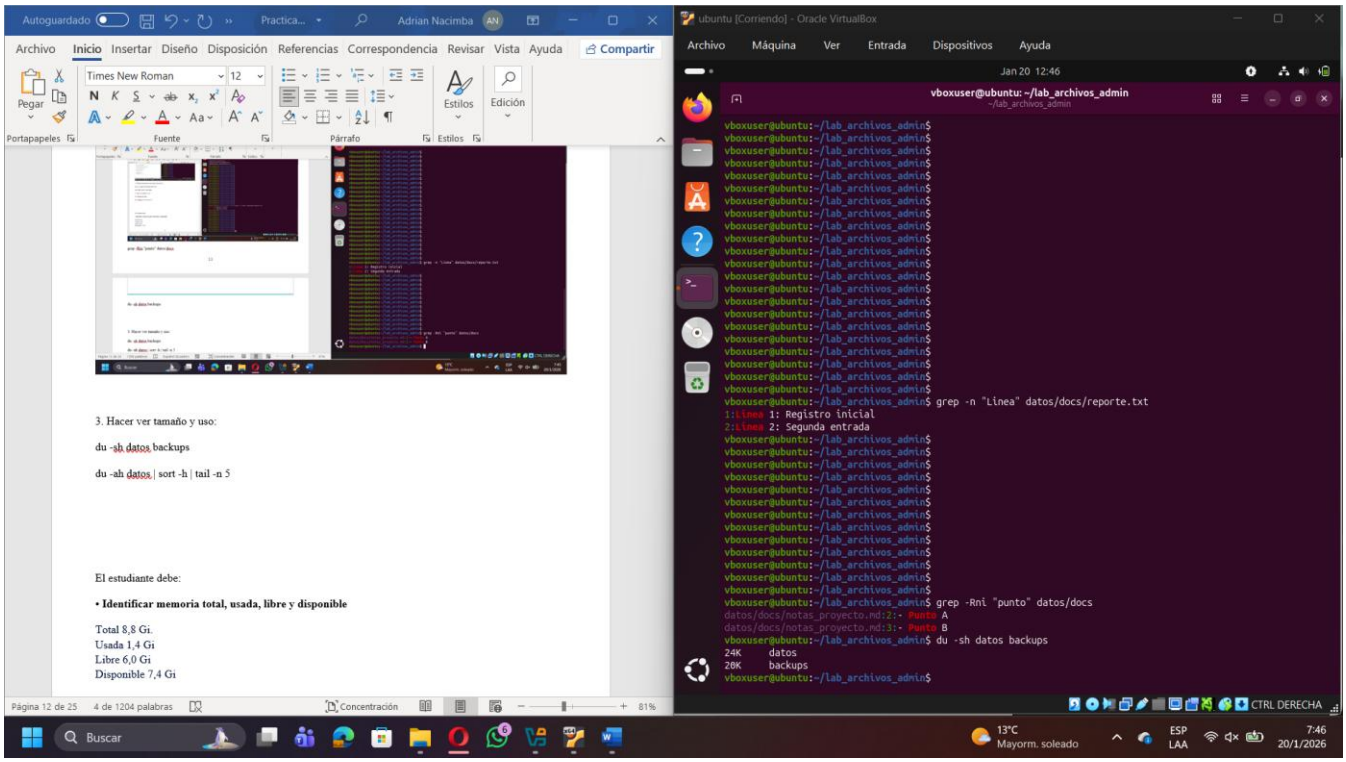
grep -Rni "punto" datos/docs

du -sh datos backups

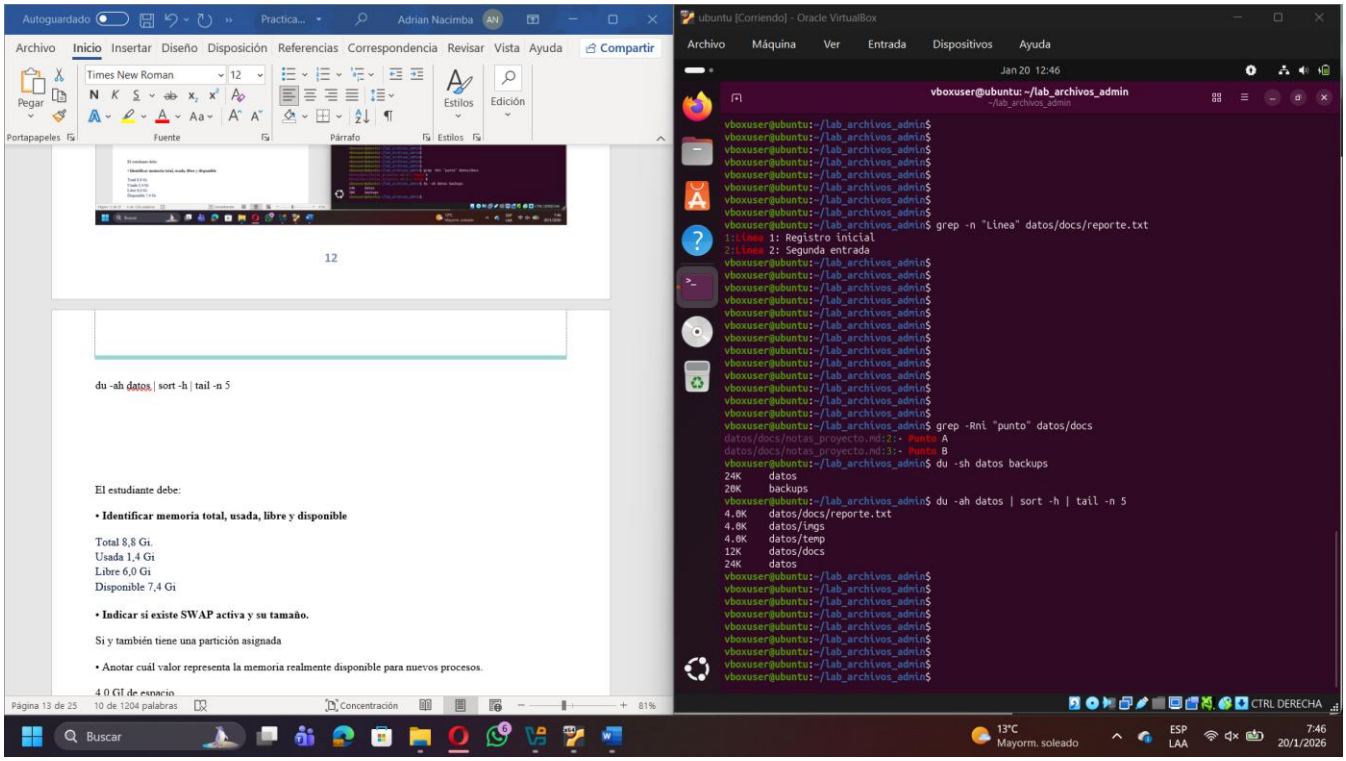


3. Hacer ver tamaño y uso:

du -sh datos backups



du -ah datos | sort -h | tail -n 5

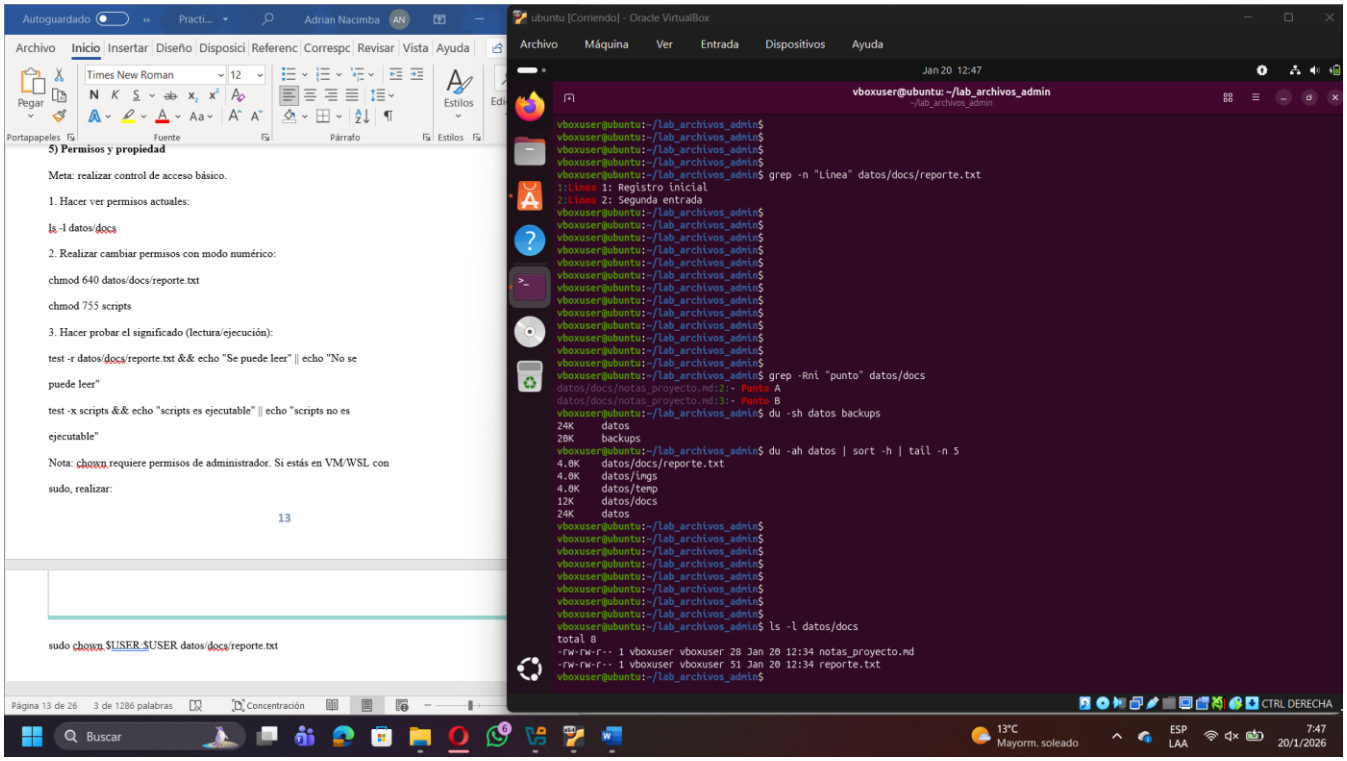


5) Permisos y propiedad

Meta: realizar control de acceso básico.

1. Hacer ver permisos actuales:

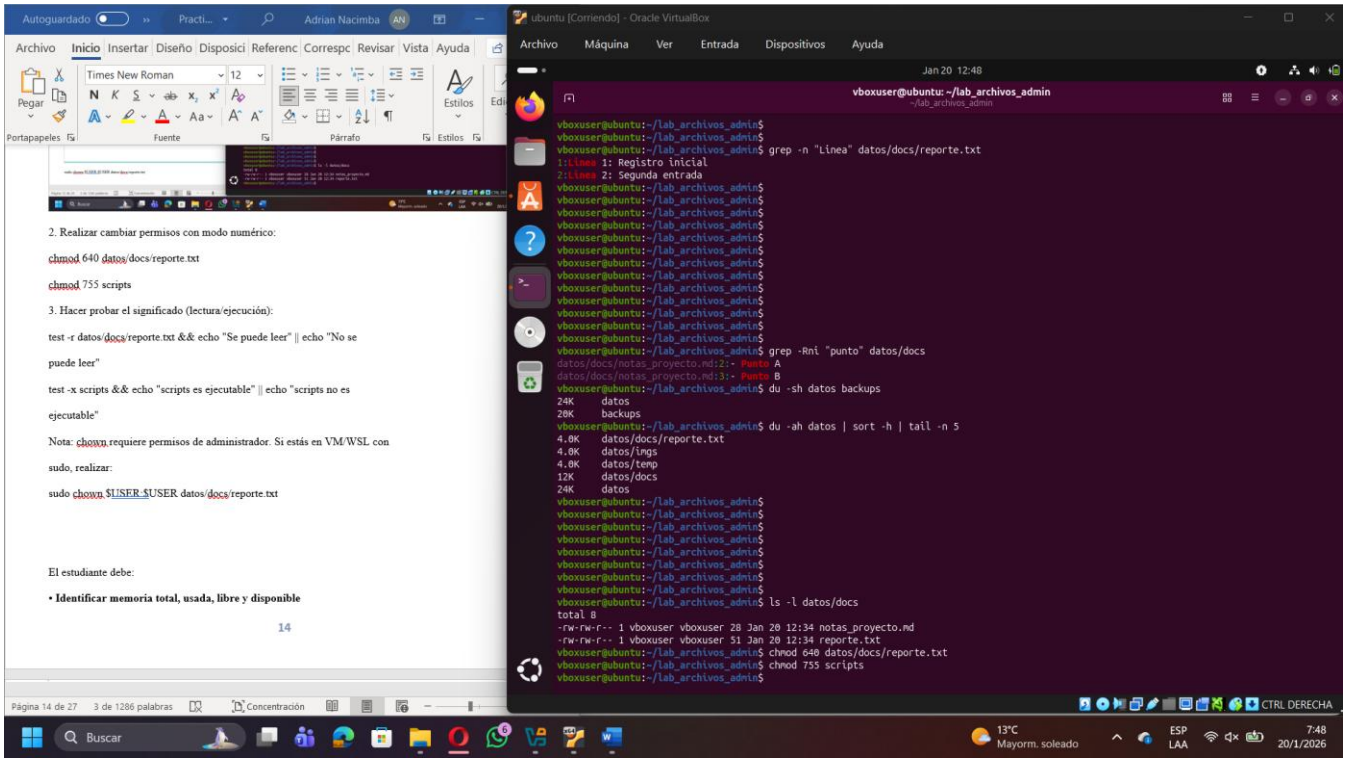
ls -l datos/docs



2. Realizar cambiar permisos con modo numérico:

chmod 640 datos/docs/reporte.txt

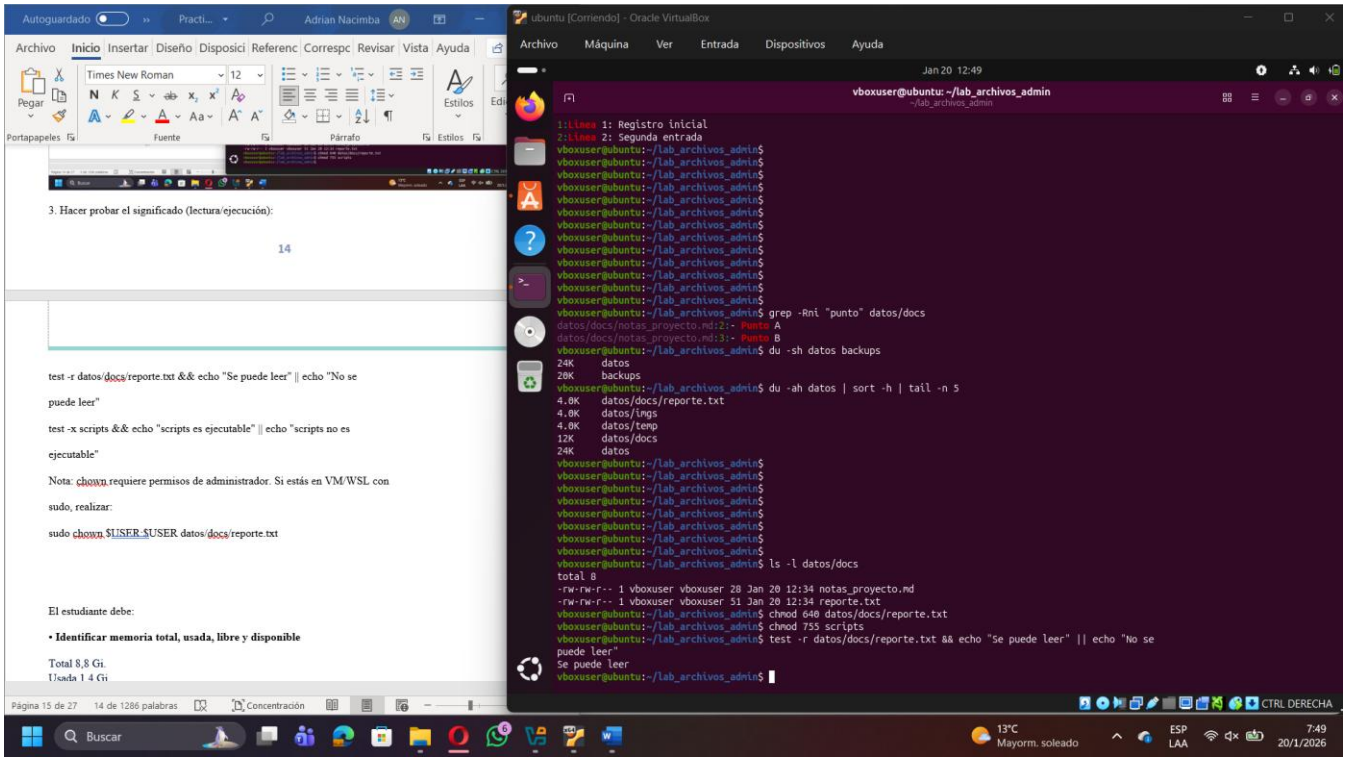
chmod 755 scripts



3. Hacer probar el significado (lectura/ejecución):

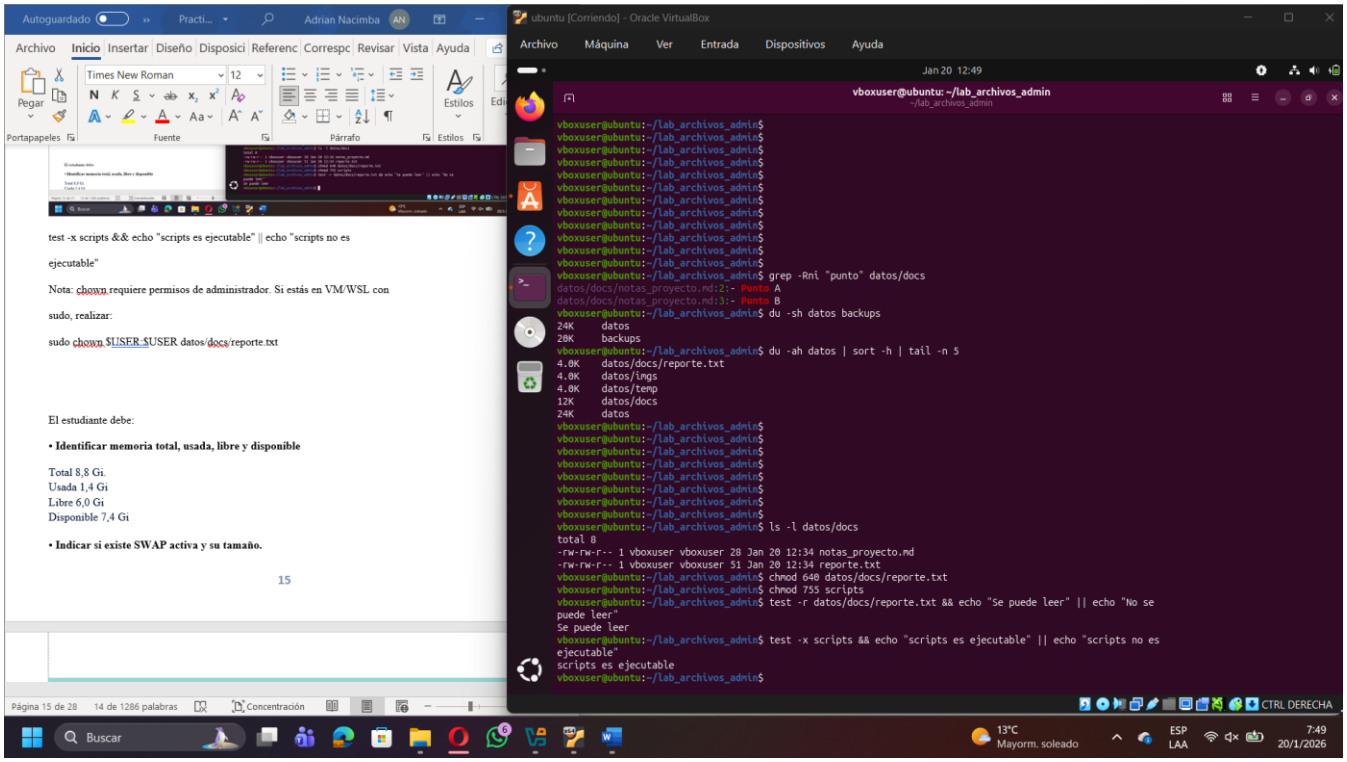
test -r datos/docs/reporte.txt && echo "Se puede leer" || echo "No se

puede leer"



test -x scripts && echo "scripts es ejecutable" || echo "scripts no es

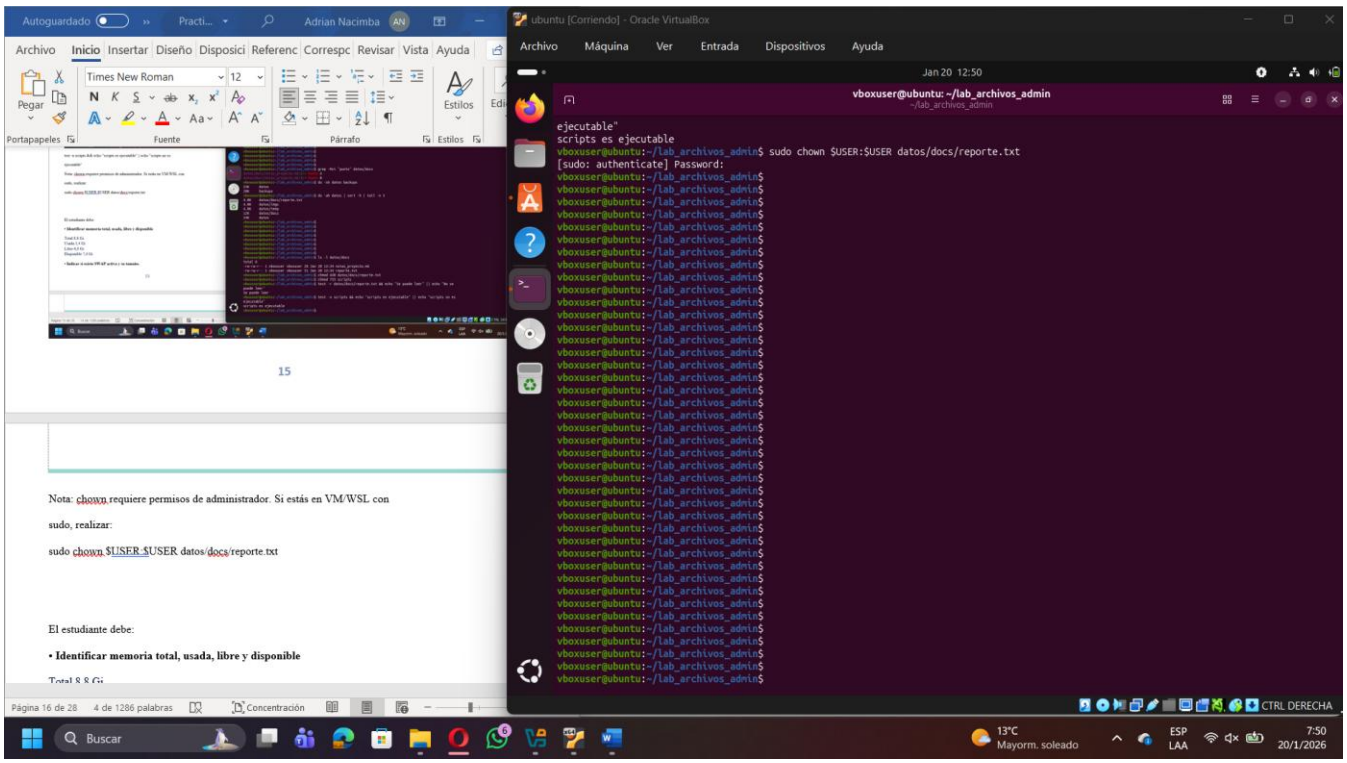
ejecutable"



Nota: chown requiere permisos de administrador. Si estás en VM/WSL con

sudo, realizar:

sudo chown $USER:$USER datos/docs/reporte.txt

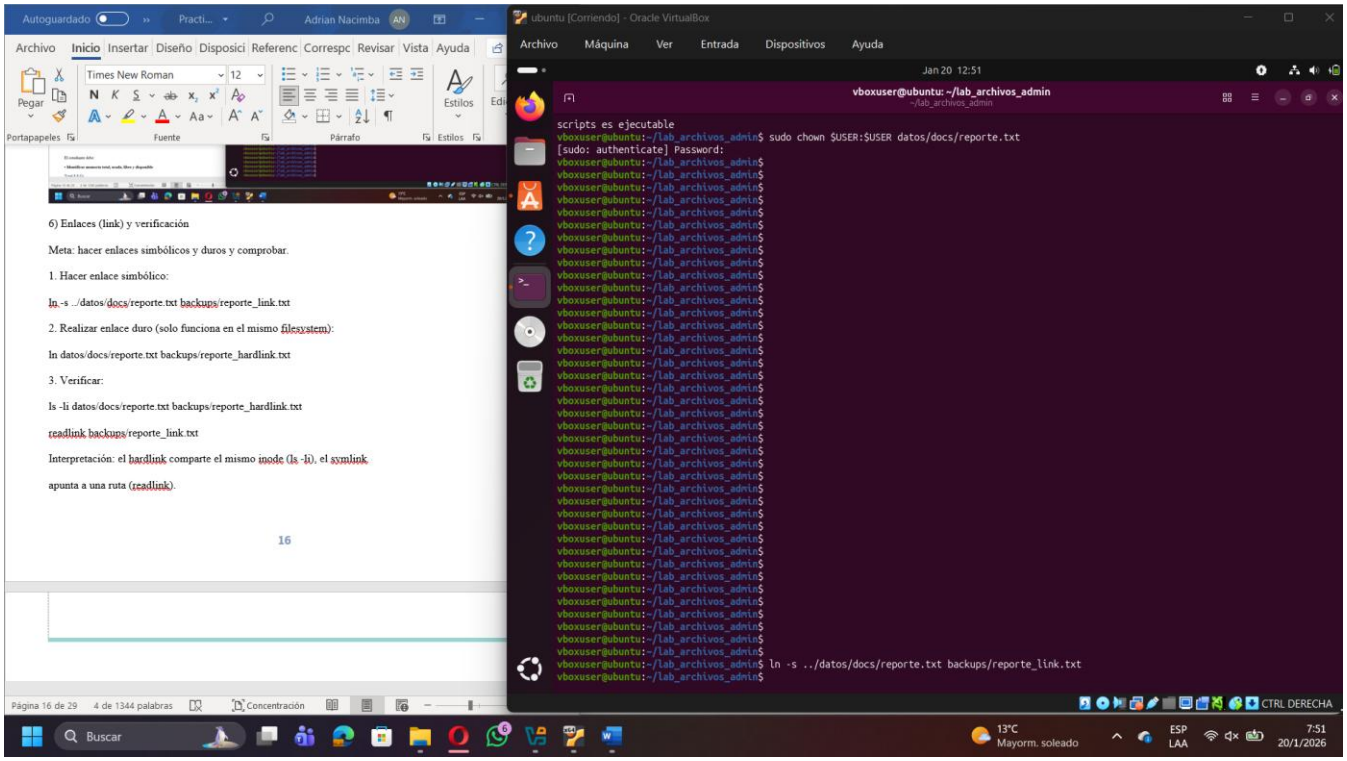


6) Enlaces (link) y verificación

Meta: hacer enlaces simbólicos y duros y comprobar.

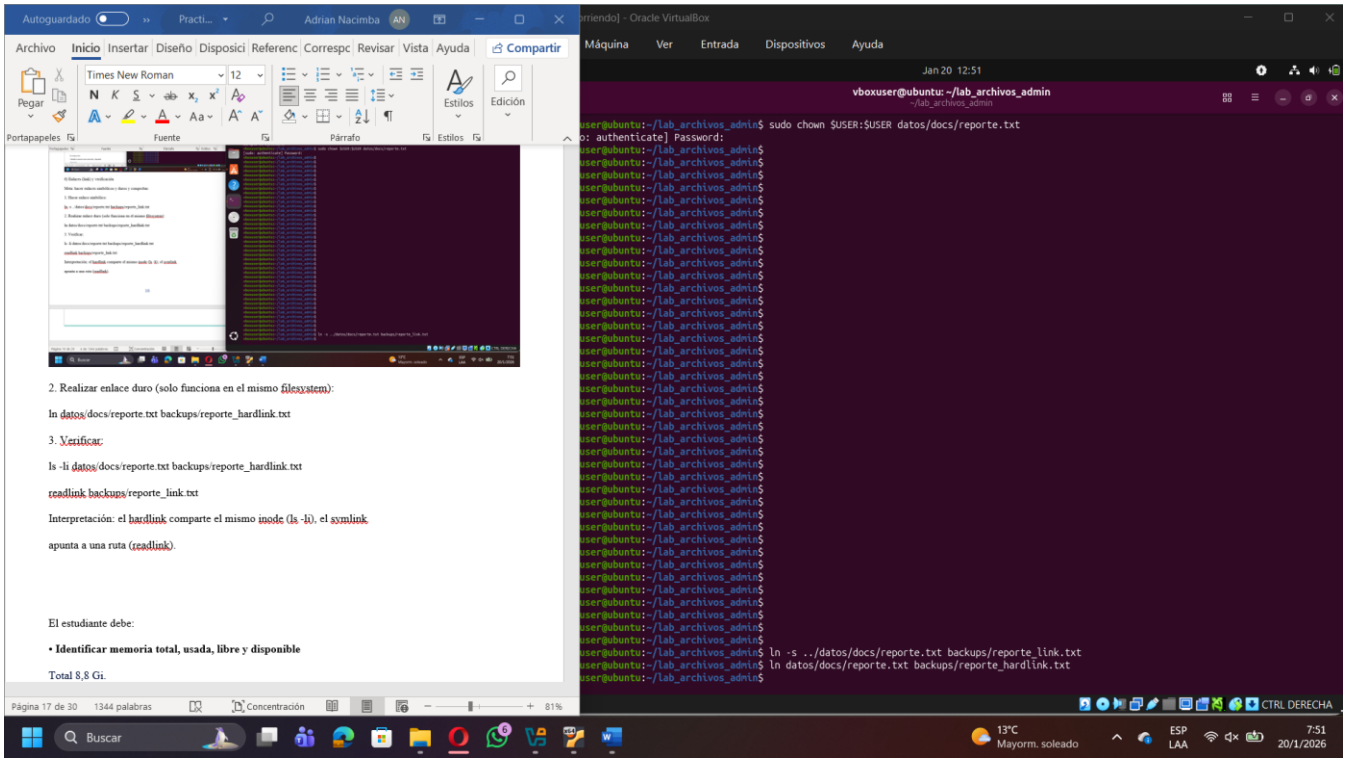
1. Hacer enlace simbólico:

ln -s ../datos/docs/reporte.txt backups/reporte_link.txt



2. Realizar enlace duro (solo funciona en el mismo filesystem):

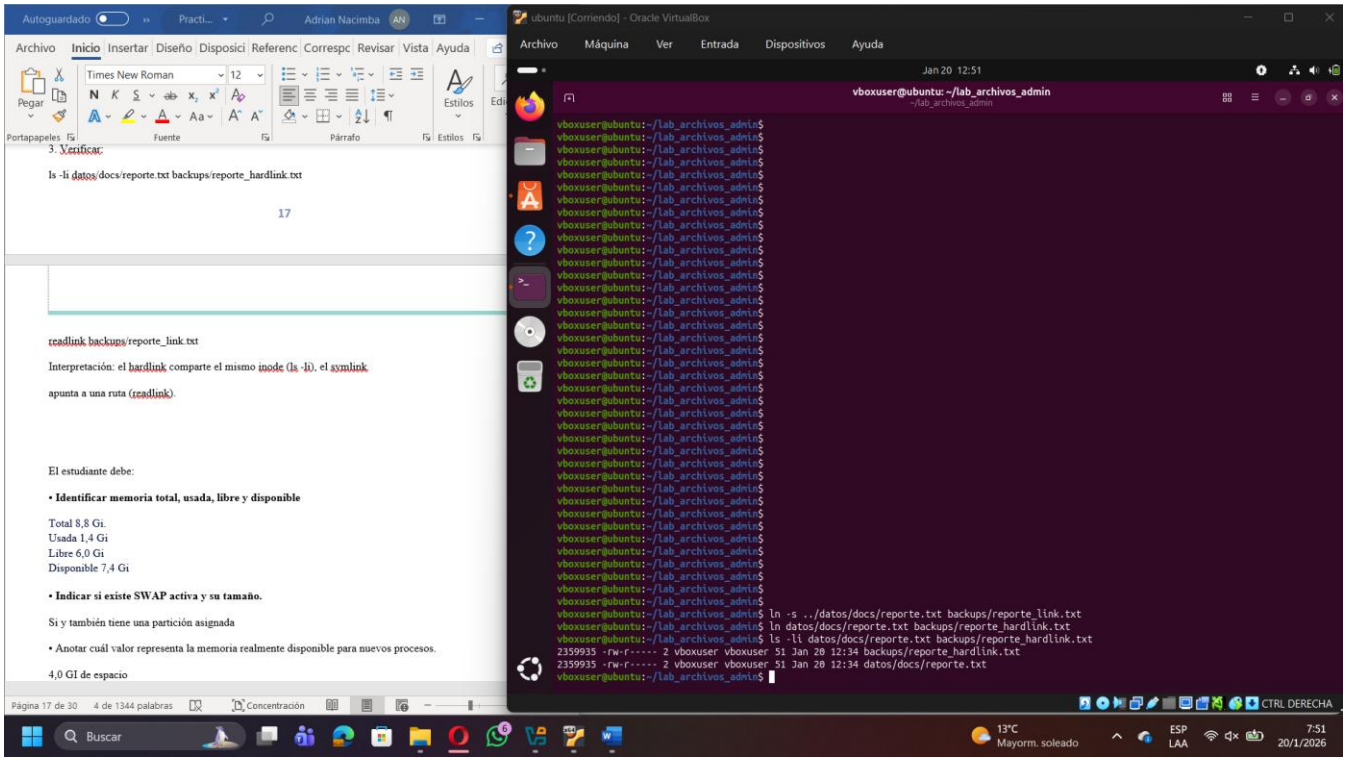
ln datos/docs/reporte.txt backups/reporte_hardlink.txt



3. Verificar:

ls -li datos/docs/reporte.txt backups/reporte_hardlink.txt

readlink backups/reporte_link.txt



Interpretación: el hardlink comparte el mismo inode (ls -li), el symlink

apunta a una ruta

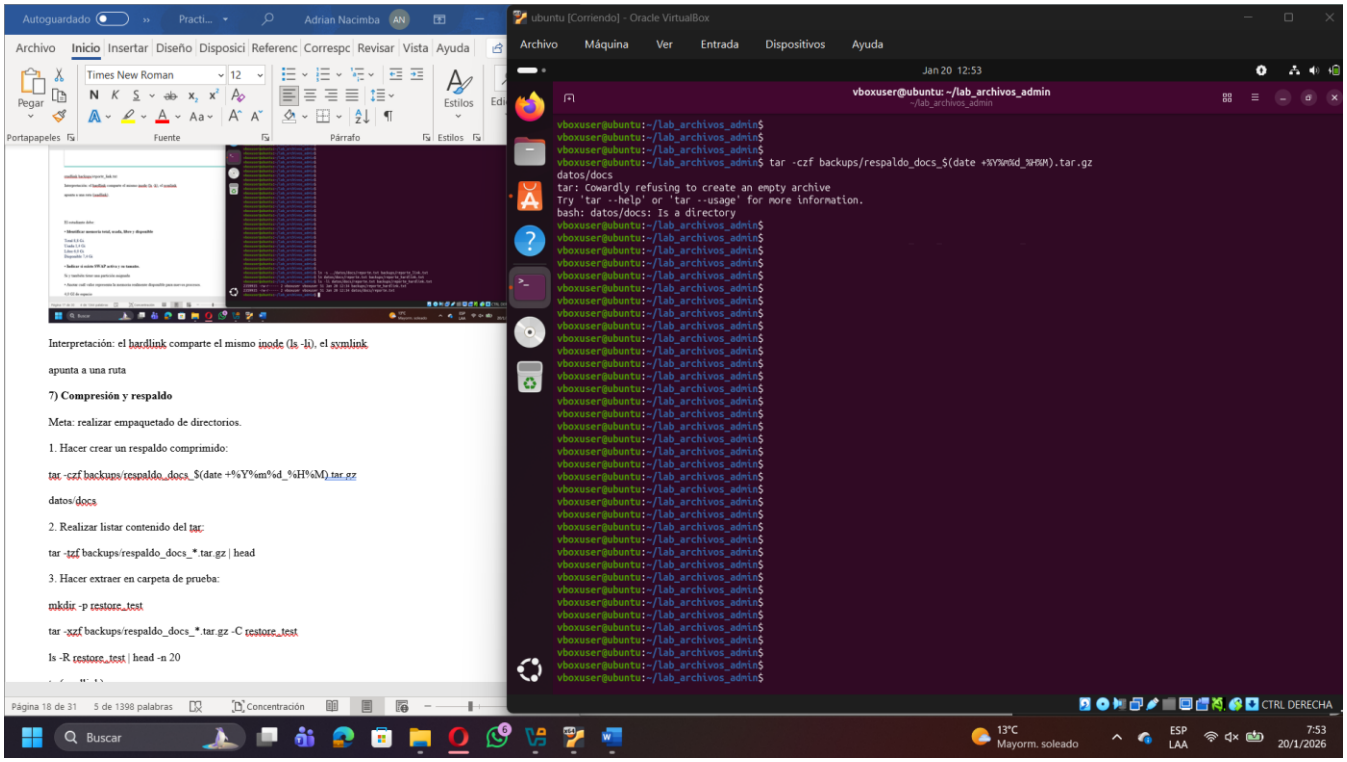
7) Compresión y respaldo

Meta: realizar empaquetado de directorios.

1. Hacer crear un respaldo comprimido:

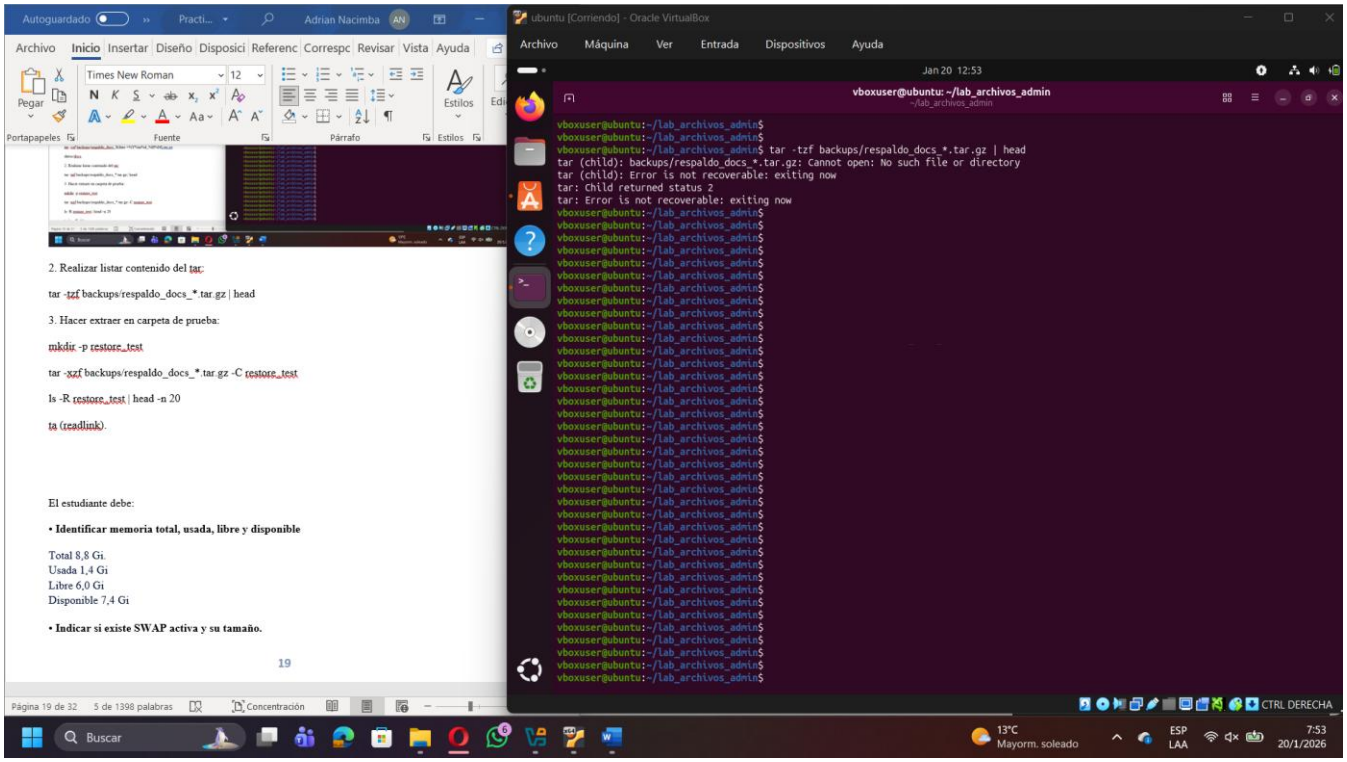
tar -czf backups/respaldo_docs_$(date +%Y%m%d_%H%M).tar.gz

datos/docs



2. Realizar listar contenido del tar:

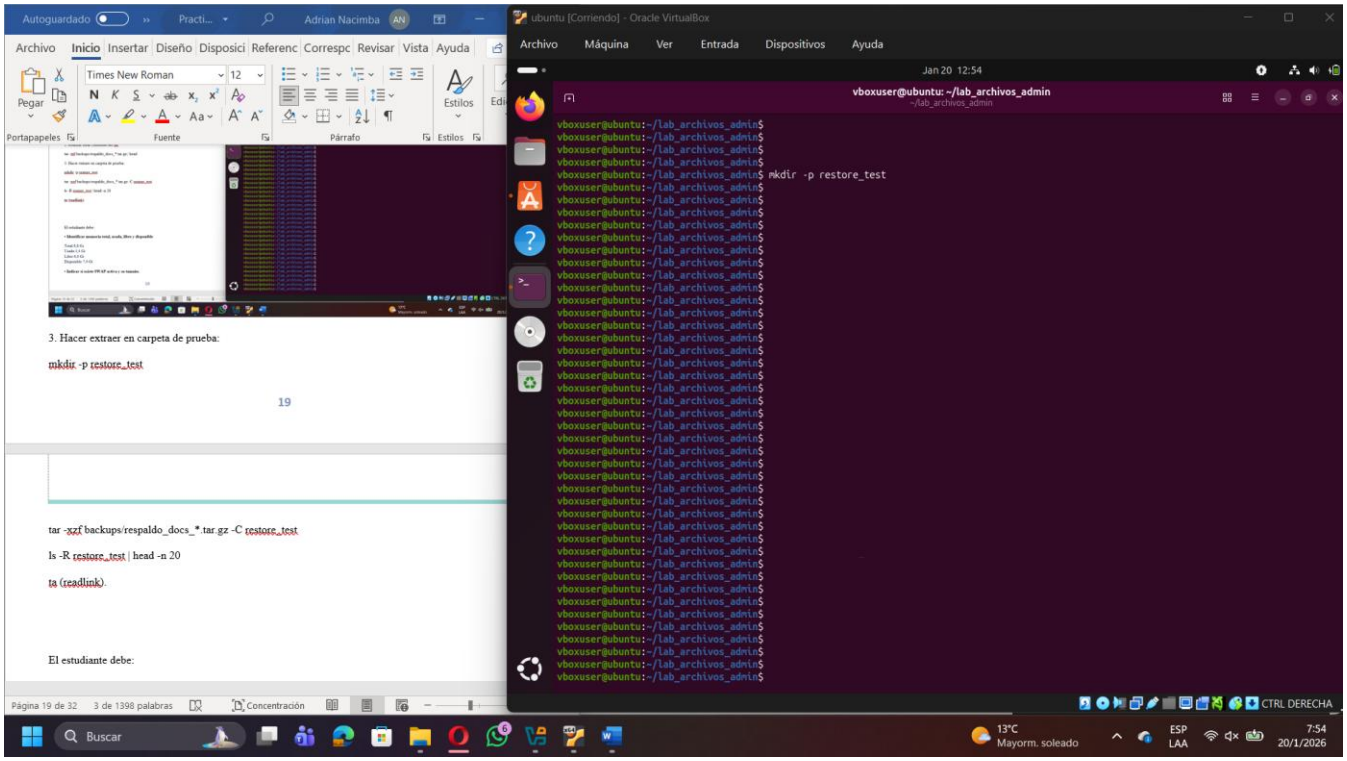
tar -tzf backups/respaldo_docs_*.tar.gz | head



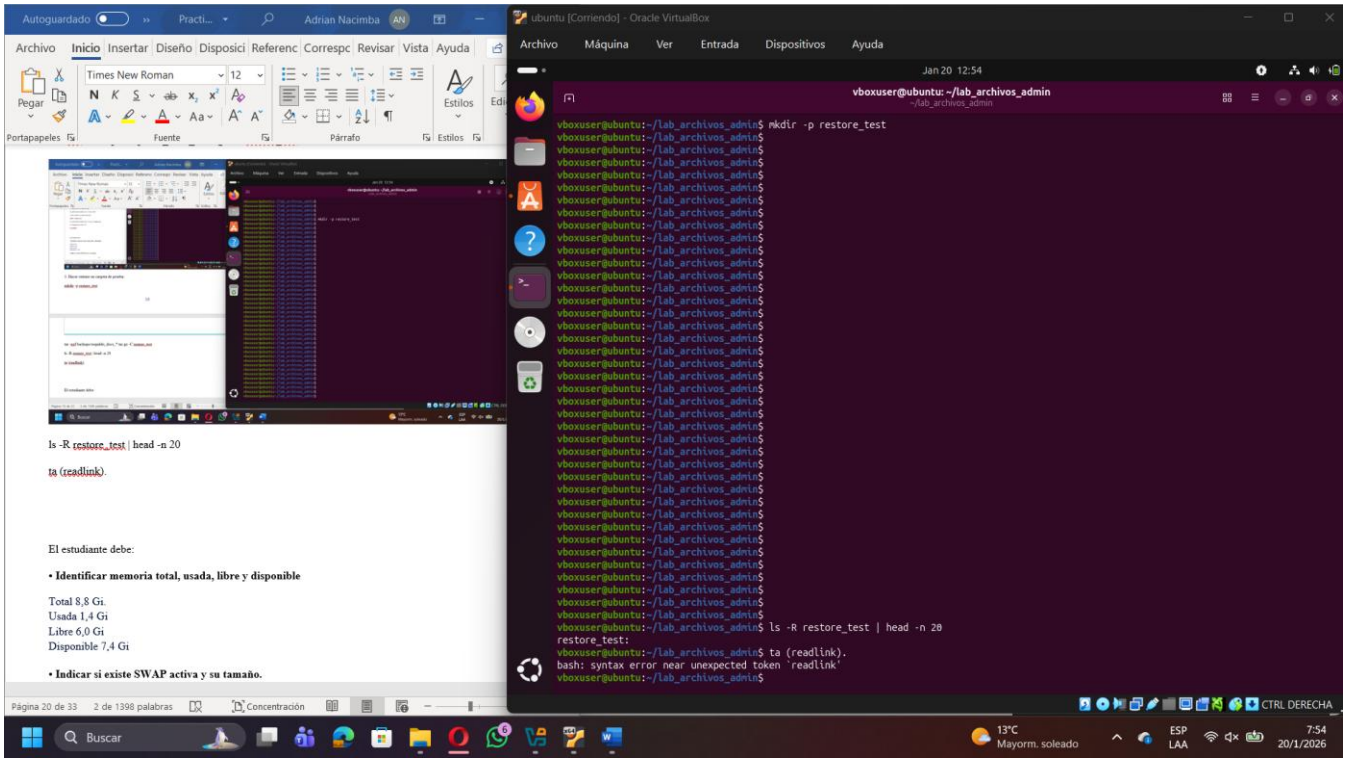
3. Hacer extraer en carpeta de prueba:

mkdir -p restore_test

tar -xzf backups/respaldo_docs_*.tar.gz -C restore_test



ls -R restore_test | head -n 20

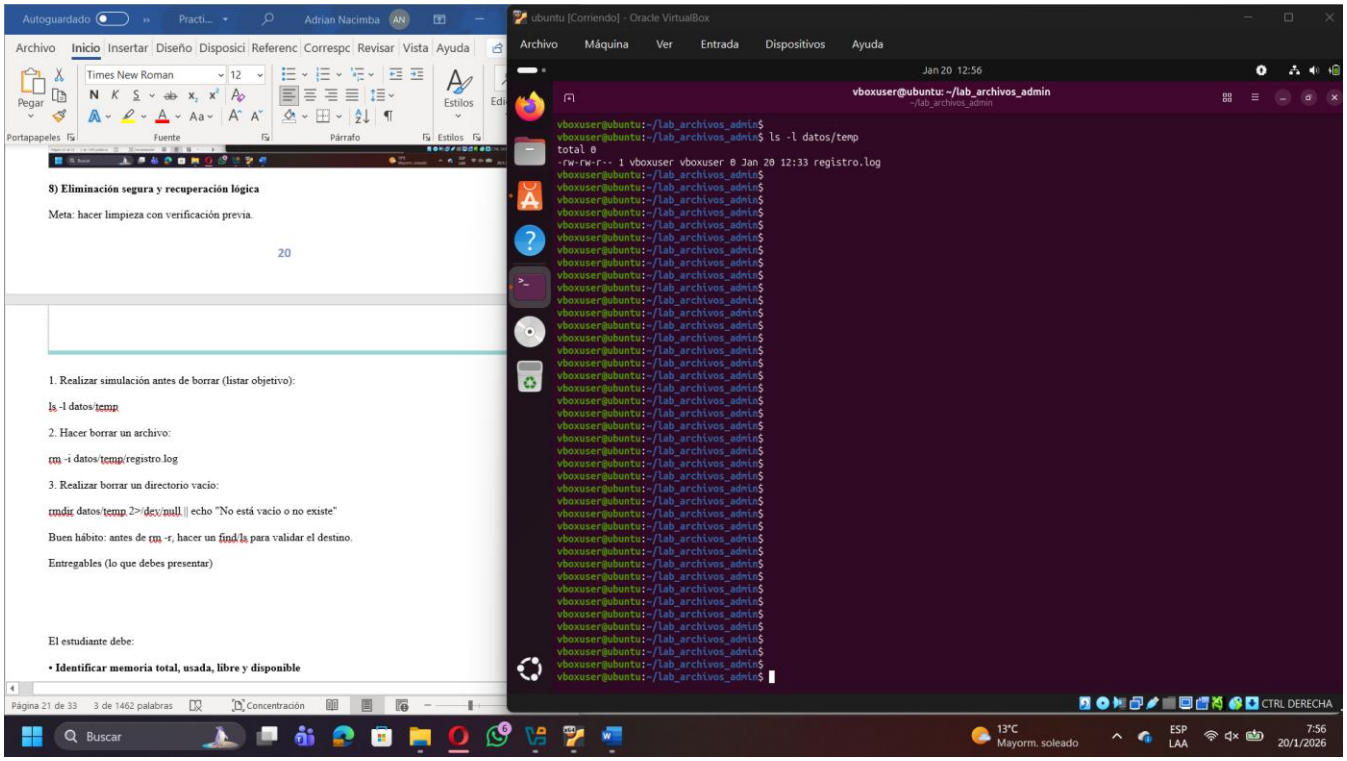


8) Eliminación segura y recuperación lógica

Meta: hacer limpieza con verificación previa.

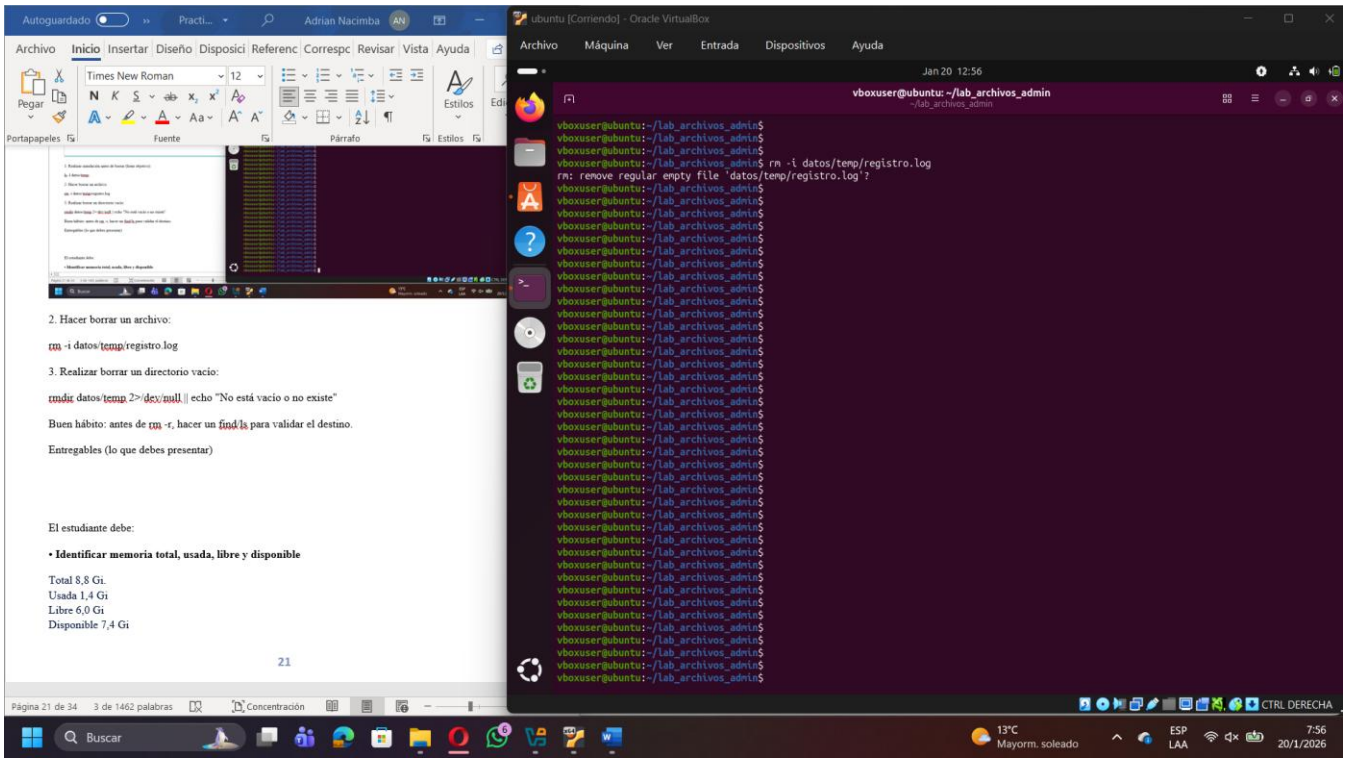
1. Realizar simulación antes de borrar (listar objetivo):

ls -l datos/temp



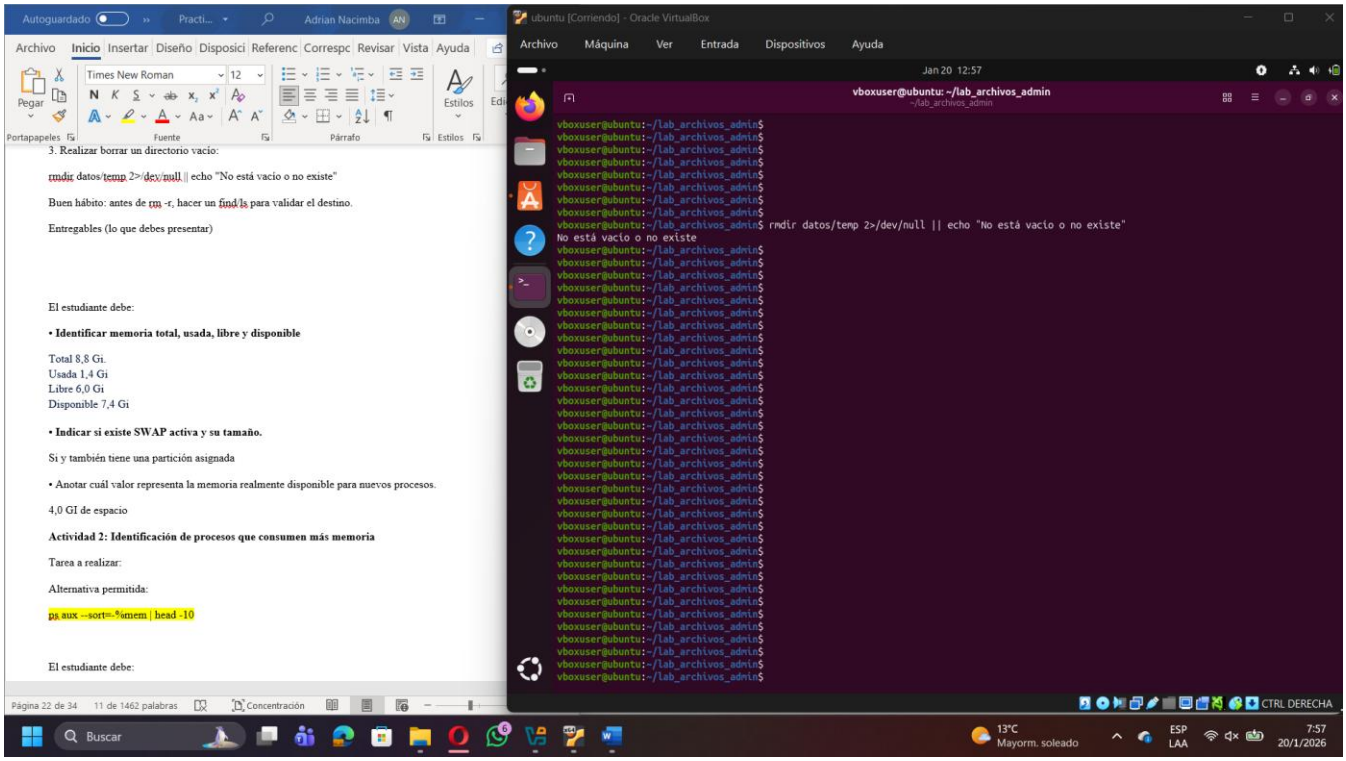
2. Hacer borrar un archivo:

rm -i datos/temp/registro.log



3. Realizar borrar un directorio vacío:

rmdir datos/temp 2>/dev/null || echo "No está vacío o no existe"

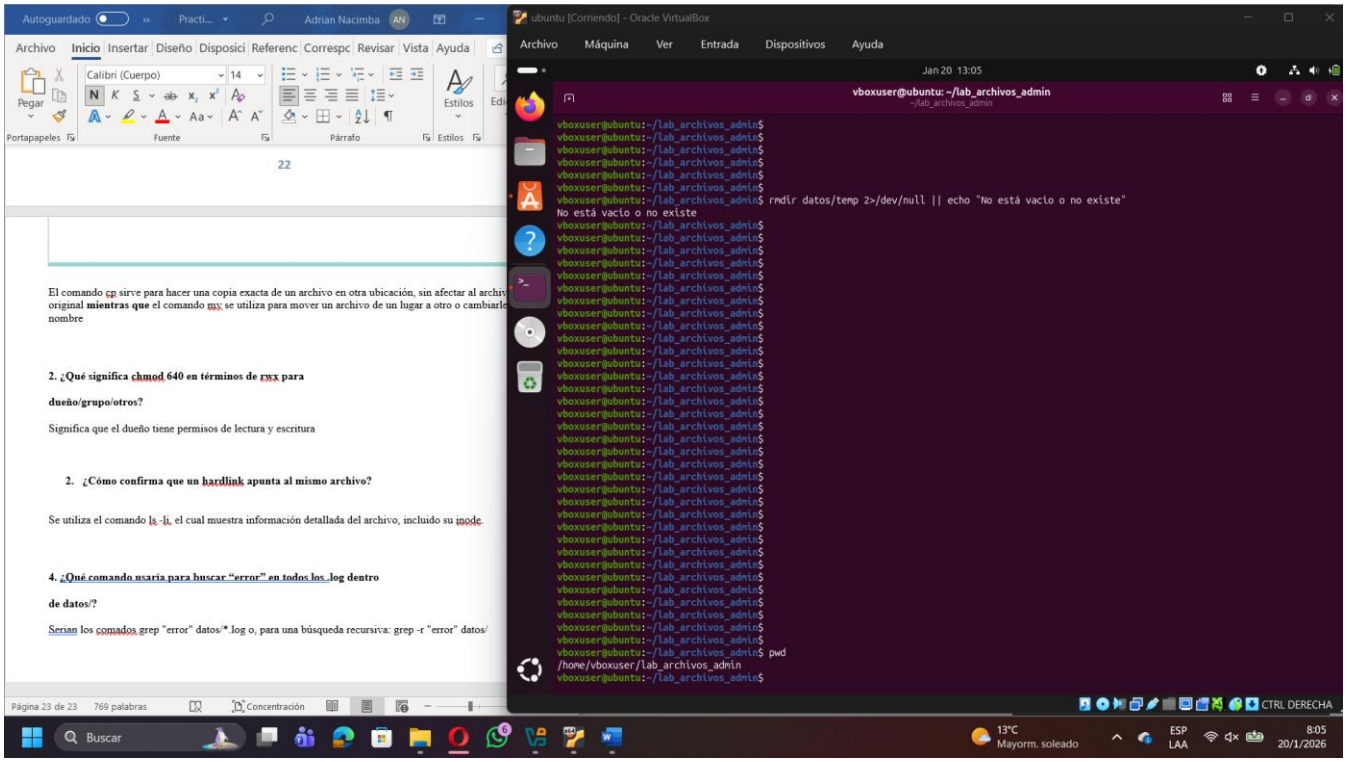


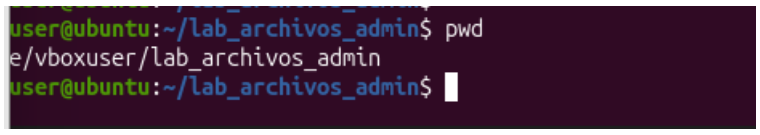
Buen hábito: antes de rm -r, hacer un find/ls para validar el destino.

Entregables (lo que debes presentar)

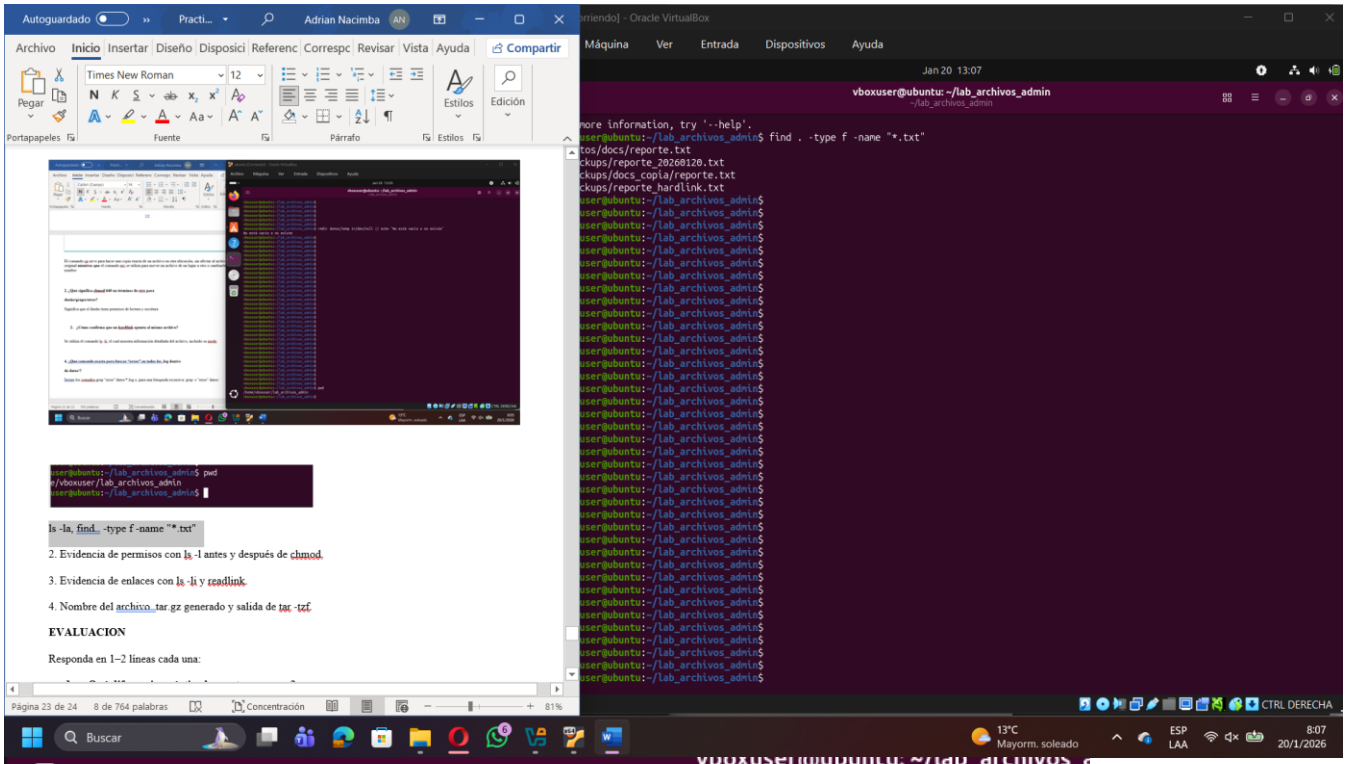
1. Captura o pegado de salida de:

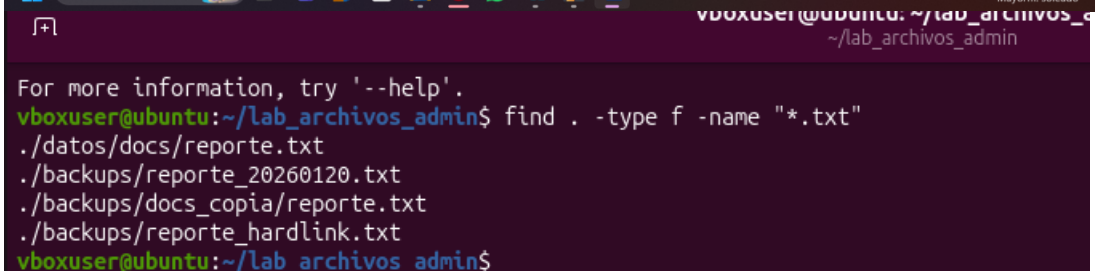
o pwd,



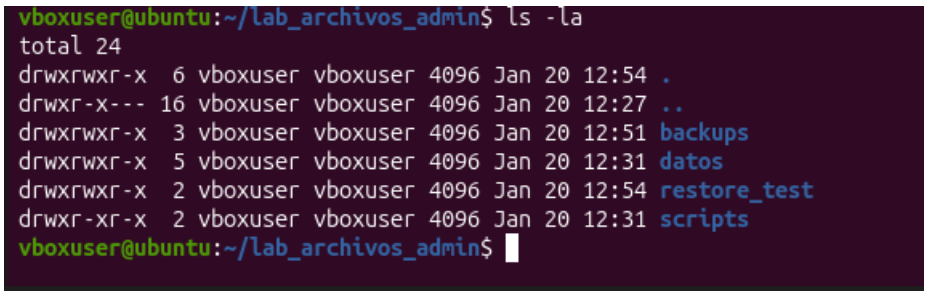


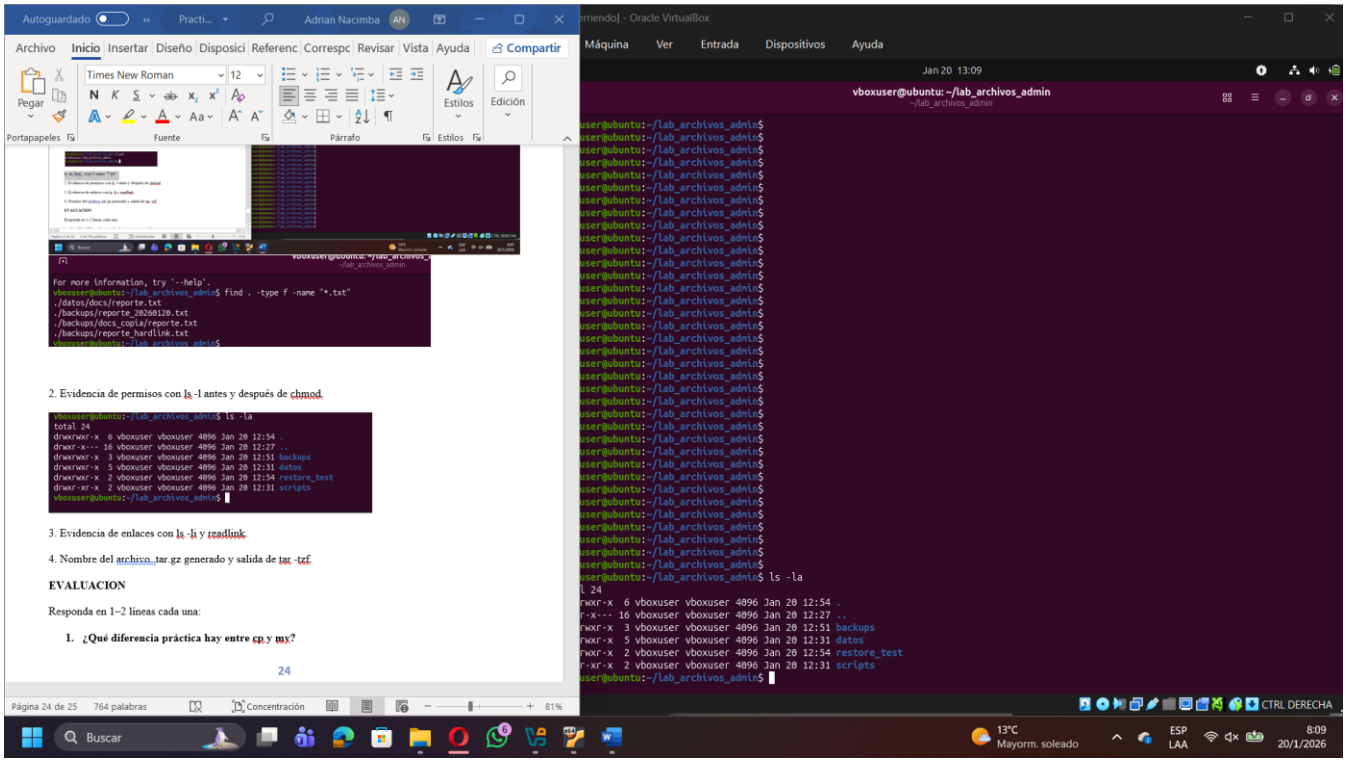
ls -la, find . -type f -name "*.txt"



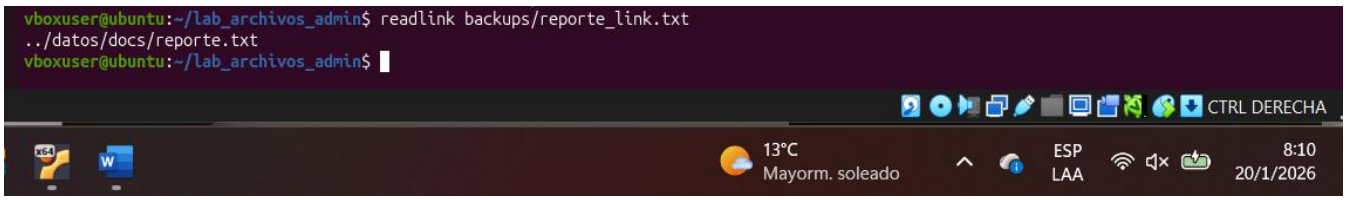


2. Evidencia de permisos con ls -l antes y después de chmod.





3. Evidencia de enlaces con ls -li y readlink.



EVALUACION

Responda en 1–2 líneas cada una:

1. **¿Qué diferencia práctica hay entre cp y mv?**

El comando cp sirve para hacer una copia exacta de un archivo en otra ubicación, sin afectar al archivo original **mientras que** el comando mv se utiliza para mover un archivo de un lugar a otro o cambiarle el nombre

2. ¿Qué significa chmod 640 en términos de rwx para

dueño/grupo/otros?

Significa que el dueño tiene permisos de lectura y escritura

2. **¿Cómo confirma que un hardlink apunta al mismo archivo?**

Se utiliza el comando ls -li, el cual muestra información detallada del archivo, incluido su inode.

4. ¿Qué comando usaría para buscar “error” en todos los .log dentro de datos/?

Serian los comados grep "error" datos/*.log o, para una búsqueda recursiva: grep -r "error" datos/